Библиотека электромонтера

Е. А. Каминский

Звезда и треугольник

ГОСЭНЕРГОИЗДАТ

ЭЭ-3-3

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Васильев А. А., Долгов А. Н., Ежков В. В., Смирнов А. Д.
Устинов П. И.

Рассказано о свойствах соединений в звезду и треугольник. Показано, как выбрать необходимый вид соединения и как его выполнить. Описаны распространенные ошибки и объяснено, как их предупредить.

Брошюра рассчитана на широкий круг электромонтеров и электротехников. Может быть полезна учащимся профессиональных школ и техникумов.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение 2
2. Основные понятия и определения 3
3. Как образуется звезда 18
4. Как образуется треугольник 28
5. Свойства звезды и треугольника 34
6. Как определяются выводы аппаратов 42
7. Группы соединения трансформаторов 46
8. Некоторые ошибки при соединениях в звезду и треугольник . 56
9. Фазировка 59
10. Некоторые ошибки при фазировке и их предупреждение . . . 62

БИБЛИОТЕКА ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

Выпуск 44

Е. А. КАМИНСКИЙ

ЗВЕЗДА И ТРЕУГОЛЬНИК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1961 ЛЕНИНГРАД

1. ВВЕДЕНИЕ

Звезда и треугольник—основные виды соединений в установках трехфазного переменного тока. Каждый из них обладает только ему присущими свойствами, поэтому вид соединений не всегда безразличен. Так, например, если лампы, включенные в звезду, хорошо светят, их нельзя переключать в треугольник, иначе они ярко вспыхнут и перегорят. Значит, в данном случае соединение в звезду полезно, а в треугольник — вредно. В других случаях — наоборот: полезны свойства треугольника. Например, обмотки электродвигателя, хорошо работающего при соединении в треугольник, нельзя переключать в звезду, так как при этом мощность на его валу снизится в 3 раза.

Обмотки одного и того же аппарата возможно соединить в звезду (треугольник) не одним, а несколькими способами. Следовательно, не все звезды и не все треугольники одинаковы, что в ряде случаев имеет значение. Так, например, если параллельно включить два одинаковых трансформатора с одинаковыми звездами (в электротехнике говорят: с одинаковыми группами соединений, см. ниже § 7), они правильно распределят между собой нагрузку. Если же звезды у трансформаторов разные, произойдет тяжелое короткое замыкание.

Можно, далее, точно знать, какое соединение требуется в конкретном случае, но этого мало. Нужно уметь его выполнить. А на практике это сделать гораздо сложнее, чем на чертеже. Дело в том, что обмотки, находящиеся внутри аппарата, не видны. Доступны только их выводы и далеко не всегда известно, к какой из трех обмоток относится тот или иной вывод и чем он является: концом обмотки или ее началом. Значит, при выполнении соединений легко ошибиться, т. е. вместо одной звезды (треугольника) получить другую (другой) или, еще хуже, другое соединение — не звезду и не треугольник, далеко не всегда допустимое.

Наконец, правильно соединенный в звезду (треугольник) аппарат легко неправильно присоединить к сети. Такая ошибка может, например, изменить направление вращения электродвигателя и даже группы электродвигателей.

Приведенных примеров достаточно, чтобы убедиться, насколько важно каждому электромонтеру и электротехнику не только хорошо знать и понимать свойства звезды и треугольника, но и уметь правильно применять свои знания на практике. Рассмотрению этих вопросов и посвящена брошюра.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Чтобы не разбивать изложение основного содержания брошюры пояснениями тех положений из основ электротехники, которыми в дальнейшем придется пользоваться, напомним их вкратце.

Получение переменного тока. Переменный ток может быть получен в простейшем генераторе с обмоткой из одного витка и с одним двухполюсным магнитом.

В реальных генераторах обмотка, конечно, имеет не один виток, а много. Магнитное поле создается, как правило, не магнитом, а электромагнитом. Число его полюсов может быть больше двух. Кроме того, в одних исполнениях генераторов магнит *1* неподвижен, а обмотка *2* вращается (рис. 1,*а*); в других — обмотка *2* неподвижна, магнит *1* вращается (рис. 1,*б*), что для конструирования и обслуживания генераторов весьма существенно, но принципиально совершенно безразлично. Почему? Потому что для генерирования переменного напряжения важно лишь, чтобы витки обмотки пересекались магнитными силовыми линиями, а это в равной степени достигается как в том, так и в другом случае.

При вращении обмотки (магнита) она (он) последовательно во времени занимает различные положения относительно магнитного поля (обмотки).

Сперва обмотка, плоскость которой перпендикулярна магнитному полю, находится на нейтрали, т. е. между полюсами, как показано на рис. 2,*а*. При этом проводники как бы скользят вдоль силовых линий и электродви-

жущая сила (э. д. с.) в них не возникает. Затем один проводник (его торец зачернен) приближается к северному полюсу N, а другой (незачерненный) к южному S (рис. 2,*б*) и, наконец, они проходят под полюсами

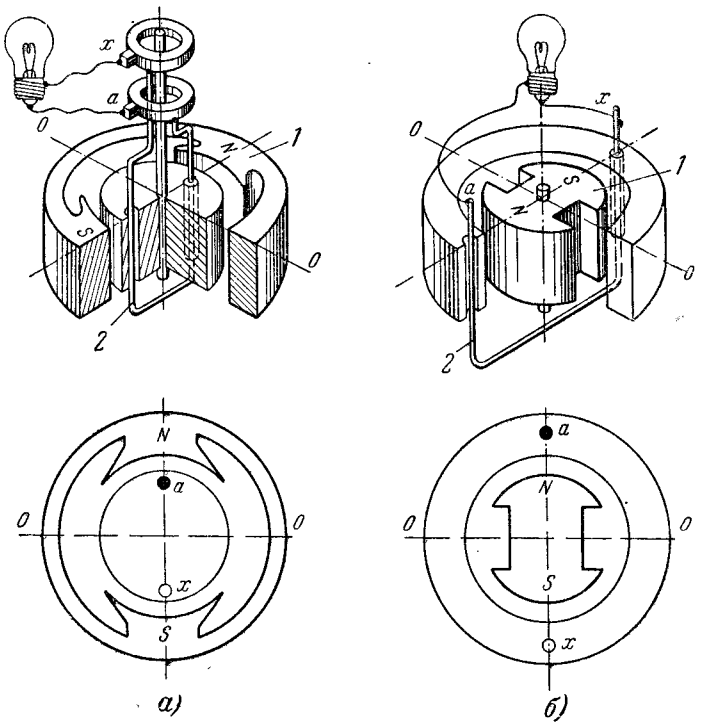


Рис. 1. Принцип получения переменного тока в генераторах.

(рис. 2,*в*). В этом положении проводники движутся перпендикулярно силовым линиям: э. д. с. достигает своего наибольшего значения [1].

Далее проводники удаляются от полюсов (рис. 2,*г*) и снова достигают нейтрали (рис. 2,*д*): э. д. с. равна нулю.

[1] В проводниках, находящихся под разными полюсами, э. д. с. направлены различно: в одном из них за плоскость чертежа, в другом — на нас. Но проводники, образующие виток, соединены друг с другом таким образом, что их э. д. с. складываются.

475—2

Продолжая движение, проводник, который ранее проходил под северным полюсом, приближается к южному (рис. 2,*е*); проводник, который был под южным полюсом, приближается к северному: направление э. д. с. меняется на обратное. Под полюсами (рис. 2,*ж*) э. д. с. по величине снова достигает наибольшего значения, но она отрицательна.

Наконец проводники удаляются от полюсов (рис. 2,*з*) и опять выходят на нейтраль (рис. 2, *и*): э. д. с. равна

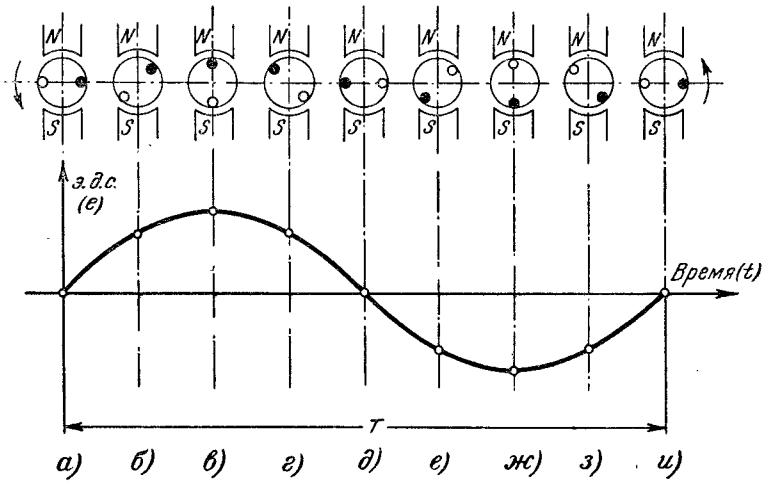


Рис. 2. Изменения э. д. с. в течение одного периода.

нулю. Далее при каждом обороте все периодически повторяется в той же последовательности.

Период и частота. Время T, затрачиваемое на полный цикл изменений переменного тока, после чего все начинается вновь, называется п е р и о д о м. Частота f — число периодов в секунду. Частота 50 периодов в секунду, с которой в нашей стране работают все электростанции, питающие осветительные и промышленные установки, называется промышленной частотой. Ее период равен 0,02 *сек*.

Синусоида. Кривая на рис. 2—с и н у с о и д а — показывает, что величина э. д. с. непрерывно изменяется, причем число ее мгновенных значений в течение периода безгранично: их столько же, сколько точек может

поместиться на синусоиде. В течение периода мгновенные значения э. д. с. одинаковой величины и одного знака бывают дважды. За период э. д. с. 2 раза достигает наибольших (максимальных, амплитудных) значений, но один раз это положительное, другой раз — отрицательное значение. Одним словом, по синусоиде можно составить себе самое полное представление об изменениях синусоидальной э. д. с. (тока) с течением времени.

Как строятся синусоиды, показывает рис. 3.

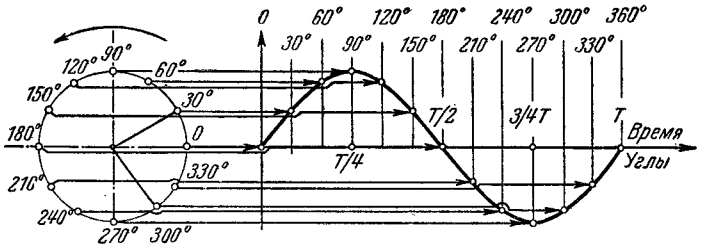


Рис. 3. Техника построения синусоид.

По горизонтальной оси откладываются либо время, возрастающее слева направо, либо углы поворота обмотки (магнита), которые отсчитываются от некоторого положения, принятого за начальное. Углы могут измеряться либо в градусах, либо в радианах. На рис. 3 время дано в долях периода: $^1/_4T$, $^1/_2T$, $^3/_4T$; показаны также углы поворота: 0°, 30°, 60°, 90°, ..., 360°. Надо иметь в виду, что в двухполюсных генераторах период соответствует полному обороту, т. е. совершается за 360°, или 2π *рад*, т. е. для того чтобы один из проводников обмотки, выйдя из-под северного (южного) полюса, возвратился к нему же, он должен повернуться на 360°. Поэтому на рис. 3, который построен для двухполюсного генератора, период T соответствует 360°, полупериод $T/2$ — 180°, четверть периода $T/4$—90° и т. п. В многополюсных генераторах электрические и геометрические градусы не совпадают, потому что одноименные полюсы, например северные, расположены друг к другу ближе: в четырехполюсном генераторе на расстоянии 180°, в шестиполюсном — на расстоянии 120° и т. п. А так как независимо от числа полюсов все генераторы дают

ток одной и той же промышленной частоты, т. е. имеют одинаковые периоды, они должны совершать за одно и то же время разные пути: оборот, половину оборота, треть оборота и т. д. Поэтому генераторы вращаются с разными скоростями: самые быстроходные—двухполюсные (3 000 *об/мин*), четырехполюсные делают 1 500 *об/мин*, шестиполюсные — 1 000 *об/мин* и т. д.

Отметим одно исключительно важное обстоятельство: синусоида является периодической кривой, т. е. не имеет ни конца, ни начала, и потому ее рисовать вовсе не обязательно, начиная с 0°. С равным успехом можно начинать и с 30°, 47°, 122° (—60°) и т. д. Но так как в этих случаях отсчет начнется позже или раньше, то заканчивать его нужно на столько же позже или раньше.

Получение многофазных токов. Если в генераторе имеется не одна, а несколько обмоток и если они одинаковы по конструкции, числу витков, сечению провода, то синусоиды, изображающие изменения э. д. с. в каждой из них, одинаковы. Однако располагать их на чертеже нужно в соответствии как со взаимным расположением обмоток, так и с направлением вращения. Поясним это на примерах.

На рис. 4. показан генератор с двумя обмотками *ax*, *by*, которые размещены в одних и тех же пазах и, следовательно, одинаково перемещаются относительно магнитов. Поэтому синусоиды, изображающие изменения э. д. с. в обоих обмотках, совпадают. Но если вращение происходит против часовой стрелки, наблюдение за изменениями э. д. с. начинается в тот момент, когда обмотки занимают положение, показанное на чертеже, и синусоиды начерчены, как на рис. 4,*а*, то при вращении по часовой стрелке синусоиды изображают иначе (рис. 4,*б*). Почему? Потому что в первом случае проводники раньше проходят под северным полюсом; во втором — раньше под южным.

Генератор на рис. 5,*а* тоже имеет две обмотки, но расположенные под прямым углом. Поэтому они проходят под полюсами не одновременно, значит, максимальные значения э. д. с. в них наступают в разное время и, следовательно, синусоиды должны быть сдвинуты. Остается выяснить, на какую часть периода и в какую сторону. Решаются эти вопросы следующим образом.

1. Синусоиду э. д. с. одной обмотки, например, *ax*, располагают на чертеже произвольно и через точку 0, от которой в дальнейшем будет вестись отсчет времени, проводят вертикаль *1—1* (рис. 5,*б*).

2. Определяют по рис. 5,*а*, какому положению проводника *a* соответствует точка *0* и где в это время находится проводник *b*: опережает он проводник *a* по направлению вращения или отстает от него. В нашем

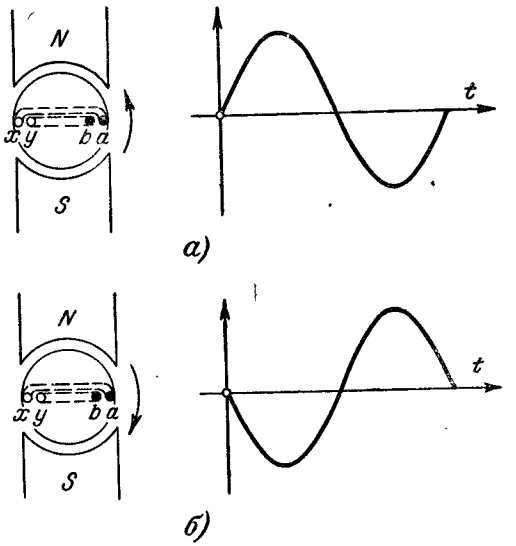


Рис. 4. Расположение синусоид на чертежах в зависимости от направления вращения.

случае проводник *b* опережает проводник *a*. Действительно, последний еще на нейтрали, э. д. с. в нем равна нулю, а проводник *b* уже под полюсом и его э. д. с. достигла максимума.

3. Определяют, какой знак имеет э. д. с. в обмотке *by* в точке *0*, чтобы знать, как начинать построение синусоиды э. д. с. обмотки *by* в точку *0*: под горизонтальной осью или над ней.

Если обмотка *by* находится в области того же полюса, к которому при вращении приближается обмотка *ax*, значит знаки у э. д. с. одинаковы. В нашем примере э. д. с. обмотки *ax* положительна и обе обмотки

находятся в области одного и того же полюса. Поэтому синусоида э. д. с. обмотки *by* в точке *0* тоже должна быть положительна.

4. Определяют, на какую часть периода обмотка *by* сдвинута относительно обмотки *ax*. Это видно из рис. 5, *а* и *г*, на которых представлены соответственно

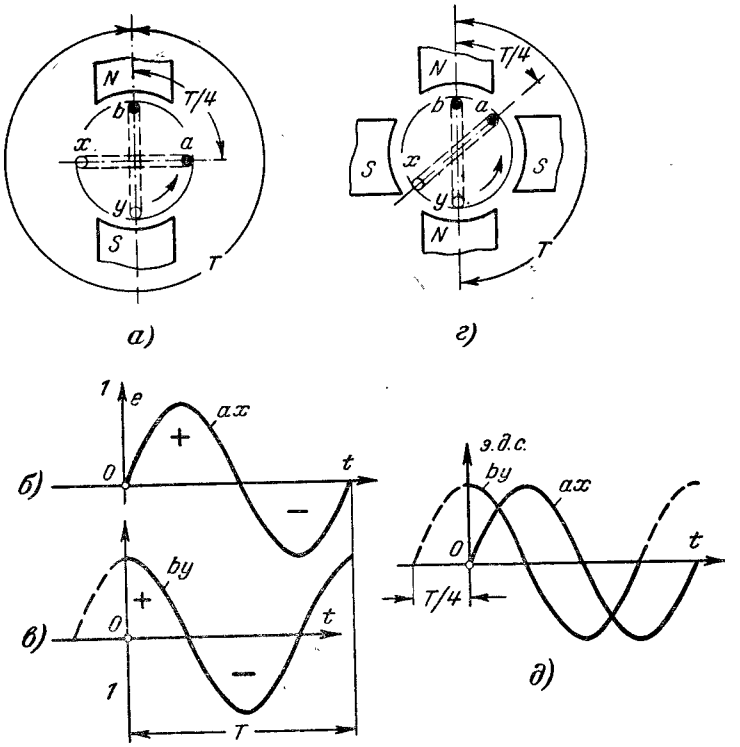


Рис. 5. Сдвиг э. д. с. двух обмоток на четверть периода.

двухполюсный и четырехполюсный генераторы. Длительность периода *T* в любом случае определяется расстоянием между одноименными полюсами и скоростью вращения. Нетрудно видеть, что расстояние между началами обмоток, т. е. между проводниками *a* и *b*, равно четверти периода.

5. Остается совместить синусоиды э. д. с. обмоток *ax* и *by*, что и сделано на рис. 5,*д*, где ясно виден сдвиг

между ними на четверть периода $T/4$, или на 90 *эл. град.*

Генератор с тремя обмотками *ax*, *by* и *cz* показан на рис. 6. Обмотки равномерно распределены по окружности, т. е. сдвинуты друг относительно друга на треть периода $T/3$ или на 120 *эл. град.* При данном расположении обмоток и вращении против часовой стрелки э. д. с. обмотки *ax* опережает на $T/3$ э. д. с. обмотки *by*, которая в свою очередь опережает на $T/3$ э. д. с. обмотки *cz*.

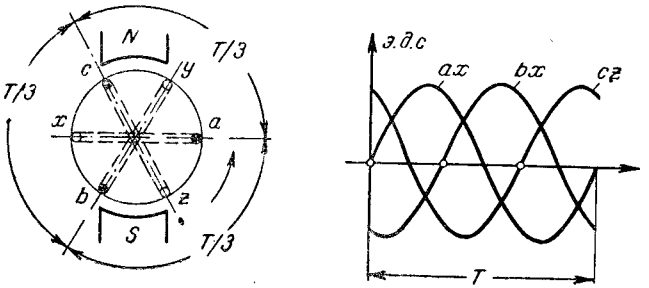


Рис. 6. Электродвижущая сила трех обмоток, сдвинутых на треть периода.

Каждая обмотка генератора (трансформатора, электродвигателя переменного тока) обычно называется фазой.

Генераторы с одной обмоткой являются однофазными, с двумя обмотками — двухфазными, с тремя — трехфазными и т. п. Если э. д. с. в разных обмотках достигают нулевых (или максимальных) значений в разное время, то говорят, что между фазами существует сдвиг, который определяется в долях периода или в электрических градусах.

Фаза. Выше уже указывалось, что обмотки генераторов, трансформаторов и электродвигателей называют фазами. Но слово «фаза» в электротехнике употребляется еще в нескольких значениях.

Фазами также называют провода трехфазных линий в отличие от нулевого провода (см. ниже § 3).

Фазой в широком смысле этого слова называется отдельный момент в развитии какого-либо явления. В периодических процессах (к которым относятся и изменения э. д. с. и тока) фазой называется величина,

характеризующая состояние колебательного процесса в каждый момент времени. Таким образом, фазой можно называть и угол поворота обмотки, так как каждому углу соответствует определенная величина э. д. с., и время, прошедшее от начала периода. Начало периода, когда э. д. с. равна нулю, часто называют нулевой фазой.

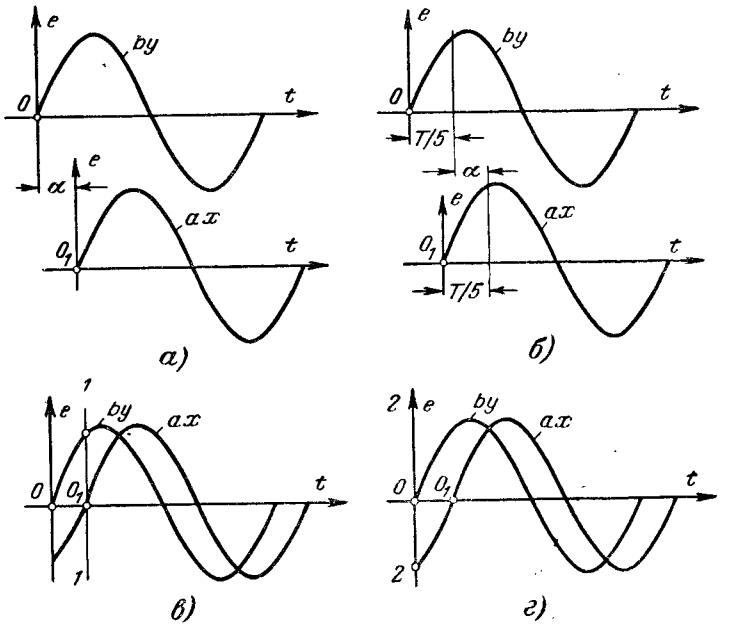


Рис. 7. Определение величины и направления сдвига фаз.

Фазовые углы, определяющие значения э. д. с. или тока в начальный момент, с которого начинается рассмотрение процесса изменения э. д. с. или тока, называются начальными фазами.

Важно понять, что, определяя сдвиг по фазе между двумя э. д. с. или токами, нужно всегда определять его между одинаковыми фазами рассматриваемых величин. Например, сдвиг α между нулевыми фазами (рис. 7,*а*) и между фазами в $^1/_5 T$ (рис. 7,*б*) одинаков.

Если нужно определить, опережает или отстает одна

синусоида относительно другой, то поступают следующим образом. Через нулевую фазу 0_1 одной синусоиды проводят вертикаль *1—1* до пересечения со второй синусоидой (рис. 7,*в*). Если она пересекает ее выше горизонтальной черты — значит, вторая синусоида опережает первую; если ниже — отстает. Действительно, вертикаль *1—1*, проведенная через нулевую фазу синусоиды *ax*, пересекает *by* выше горизонтальной черты и, стало быть, *by* опережает *ax*. Но, если *by* опережает *ax*, то *ax* отстает от *by*. В этом легко убедиться, проведя вертикаль *2—2* (рис. 7,*г*) через нулевую фазу *by*, которая пересекает отстающую синусоиду *ax* ниже черты.

По стандарту начала обмоток обозначаются буквами *A*, *B*, *C* для высшего и *a*, *b*, *c* для низшего напряжений. Концы обмоток соответственно называют *X*, *Y*, *Z* и *x*, *y*, *z*. Имея в виду, что на электростанциях и подстанциях шины, принадлежащие разным фазам, окрашивают желтой, зеленой и красной красками, фазы иногда называют *Ж*, *З* и *К*.

Вращением фаз называют последовательность, в которой в обмотках разных фаз э. д. с. (ток) достигают с течением времени максимальных значений. Если вращение ротора генератора происходит против часовой стрелки, как показано на рис. 6, фазы вращаются в направлении *ax*, *by*, *cz*. Если изменить направление вращения ротора, изменится и направление вращения фаз: они станут вращаться в обратном направлении, т. е. *ax*, *cz*, *by*. Подробно вопрос о вращении фаз рассмотрен в § 9.

Векторы. В технике переменных токов периодические изменения э. д. с. (токов) часто изображаются векторами, т. е. отрезками прямой определенной величины и определенного направления.

С помощью векторов можно решать ряд задач. Нас в рассматриваемых вопросах интересуют два из них: а) определение мгновенных значений э. д. с.; б) определение сдвига фаз между двумя и более э. д. с.

Для определения мгновенных значений вектор должен иметь длину, соответствующую максимальному значению э. д. с. Его начальная фаза совпадает с направлением горизонтальной оси. Затем вектор вращают и проектируют на неподвижную вертикальную ось. Длины проекций и определяют мгновенные значения э. д. с. для

каждого угла поворота, что иллюстрируется рис. 8. На нем изменения э. д. с. представлены как синусоидой, на которой отмечены мгновенные значения э. д. с. через каждую восьмую часть периода, так и проекциями вектора на ось для тех же долей периода. Для изображения сдвига фаз между двумя и более э. д. с. каждую из них изображают вектором. Начала векторов совмещены. Угол между ними определяет сдвиг фаз.

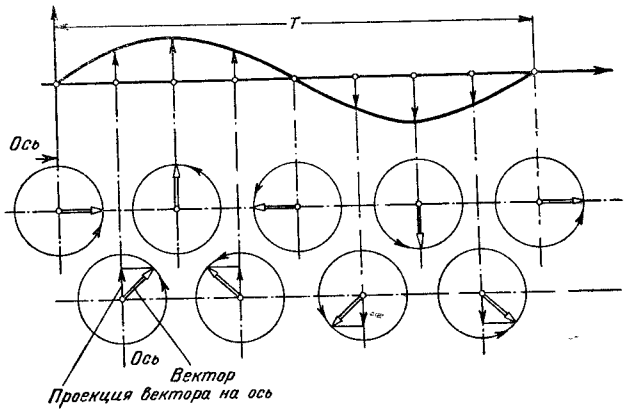


Рис. 8. Определение мгновенных значений э. д. с. при вращении вектора.

Технику построения векторов для двух э. д. с. поясняет рис. 9,*а*. Слева на нем изображены синусоиды и ясно видно, что e_2 опережает e_1 на угол α. Справа э. д. с. e_1 изображена вектором $\mathbf{E}_{1м}$, который расположен горизонтально, и стрелкой показано направление вращения[1]. Затем по этому направлению отложен угол α и построен вектор э. д. с. $\mathbf{E}_{2м}$.

Построение можно выполнить иначе. После построения вектора $\mathbf{E}_{1м}$ (который расположен горизонтально, т. е. так, чтобы его проекция на ось *1′—1′* была равна мгновенному значению e_1 в точке *0*) через точку пересечения синусоиды e_2 с вертикалью *1—1* проведена гори-

[1] В электротехнике принято мгновенные значения синусоидальных величин обозначать строчными (маленькими) буквами, в нашем примере e_1 и e_2; максимальные значения обозначаются прописными (большими) буквами с индексом м, в нашем примере $E_{1м}$ и $E_{2м}$.

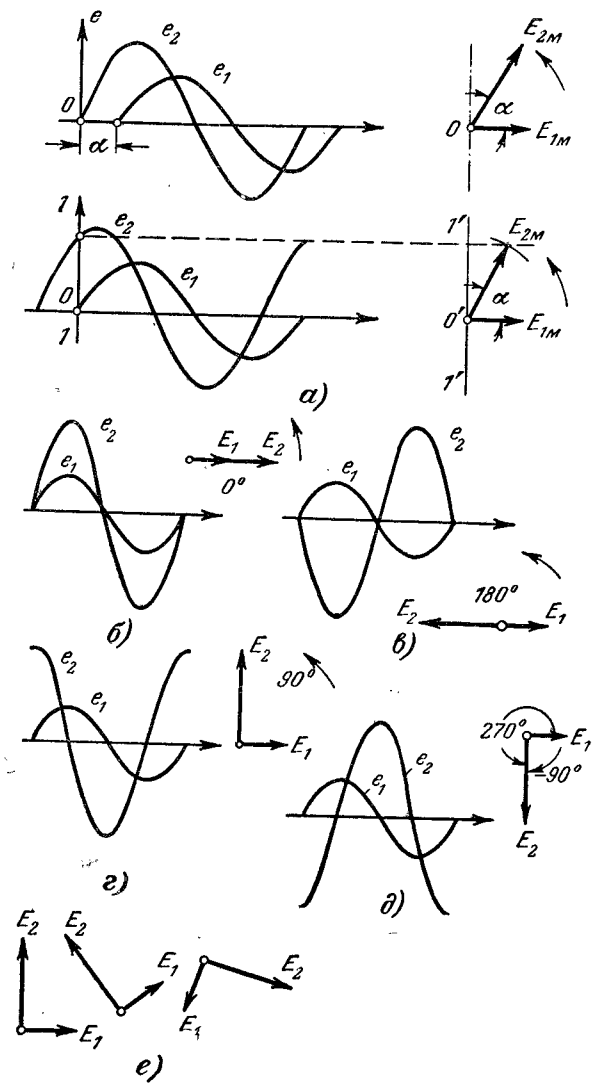


Рис. 9. Обозначение сдвига фаз с помощью векторов.

зонтальная пунктирная линия (она отсекает мгновенное значение э. д. с. e_2, соответствующее точке 0). Затем радиусом длиной $E_{2м}$ из точки $0'$, как из центра, сделана засечка, после чего построен вектор $E_{2м}$. При таком построении угол α получается автоматически.

Примеры векторных диаграмм (т. е. совокупности векторов, изображающих синусоидальные величины одинаковой частоты для различных углов сдвига фаз между e_1 и e_2) даны на рис. 9,*б*—*е*.

Обратите особое внимание на рис. 9,*е*, который соответствует рис. 9,*г* и показывает, что как бы ни располагалась на чертеже векторная диаграмма, сдвиг фаз от этого на ней не изменяется.

Остается рассмотреть еще один очень важный вопрос, вызывающий обычно недоумение: можно ли изображать векторами действующие (эффективные) значения[1] э. д. с., токов и т. п.

На этот вопрос можно ответить следующим образом.

Если нужно определять мгновенные значения синусоидальной величины, то удобнее брать вектор, изображающий ее максимальное значение, потому что именно его проекция на ось дает мгновенные значения.

В практической деятельности мы обычно имеем дело не с мгновенными, а с действующими значениями, например говорим 127 *в*, понимая под этим действующее значение и не думаем ни о максимальных значениях, которые на 41% больше, ни о других мгновенных значениях. Поэтому векторные диаграммы обычно строят для действующих значений. При этом углы сдвига фаз между величинами тока, э. д. с., напряжения и т. п. видны совершенно отчетливо, а результаты сложения и вычитания векторов непосредственно получаются в действующих значениях, что удобно.

Сложение и вычитание синусоид и векторов. В электроустановках, в которых действуют несколько э. д. с., они в зависимости от способа соединения могут либо складываться, либо вычитаться. Это же относится к токам в местах разветвлений.

В цепях постоянного тока сложение и вычитание производят алгебраически. Это значит, что если одна э. д. с.

[1] Действующие значения обозначаются прописными буквами без индекса м: E, U, I.

равна 5 *в*, а другая 18 *в*, то их сумма составляет 5+18= =23 *в*, а разность 5—18=—13 *в*. Знак минус указывает на изменение направления тока относительно первой э. д. с.

В цепях переменного тока сложение и вычитание производятся более сложно.

Чтобы сложить две синусоиды e_1 и e_2 нужно: а) пересечь их в нескольких местах вертикалями *1*, *2*, *3*, *4*, *5*, ... и т. д., на которых синусоиды отсекут мгновенные

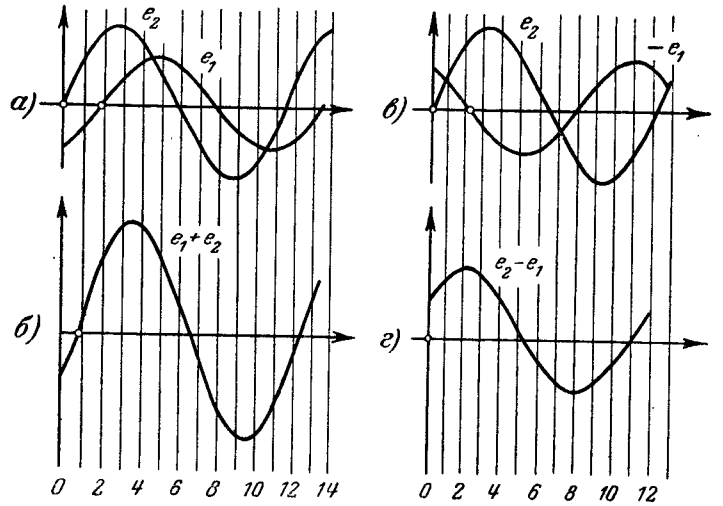


Рис. 10. Сложение и вычитание синусоид.

значения э. д. с. (рис. 10,*а*); б) попарно алгебраически сложить мгновенные значения и полученные суммы, представляющие собой мгновенные значения суммарной э. д. с., отложить на тех же вертикалях (рис. 10,*б*); в) соединить плавной кривой вершины суммарных мгновенных значений, получив, таким образом, суммарную синусоиду e_1+e_2.

Чтобы вычесть одну синусоиду из другой, например e_1 из e_2 (рис. 10,*а*), нужно вычитаемой синусоиде дать обратный знак, т. е. попросту начертить ее зеркальное изображение $-e_1$ (рис. 10,*в*). Затем синусоиды e_2 и $-e_1$ складываются (рис. 10,*г*), как описано выше. Одним словом, вычитание синусоид основывается на известном правиле, которое гласит, что вычесть — все равно, что прибавить то же самое с обратным знаком.

Векторы складываются по правилу параллелограмма (рис. 11,*а*).

Для вычитания одного вектора из другого вычитаемый вектор поворачивается на 180° (т. е. ему дается обратный знак), после чего по правилу параллелограмма производят сложение (рис. 11,*б*).

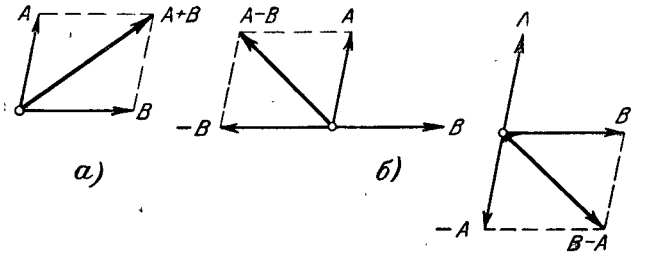


Рис. 11. Сложение и вычитание векторов.

В дальнейшем мы не будем более возвращаться к объяснению вопросов, рассмотренных выше, считая их известными.

Трехфазная система. Наибольшее распространение в электротехнике получила симметричная трехфазная система э. д. с. Она представляет три одинаковые по частоте и амплитуде переменные э. д. с., между которыми существует сдвиг на $^1/_3$ периода. Совокупность токов, возникающих под действием этих э. д. с., называется трехфазной системой токов или, как обычно говорят, трехфазным током.

Трехфазный ток был изобретен в 1891 г. русским инженером М. О. Доливо-Добровольским и получил широчайшее распространение благодаря своим замечательным свойствам:

а) с помощью трехфазного тока можно передать энергию с затратой вдвое меньшего количества проводникового материала, чем потребовалось бы при передаче однофазным током;

б) с помощью трехфазного тока в неподвижных обмотках электродвигателей создается вращающееся магнитное поле, увлекающее за собою роторы самых про-

стых по конструкции и самых распространенных асинхронных электродвигателей.

В зависимости от вида соединений трехфазных генераторов, трансформаторов и приемников электроэнергии можно получить те или иные практические результаты, к рассмотрению которых мы и приступаем.

3. КАК ОБРАЗУЕТСЯ ЗВЕЗДА

Соединение в звезду трехфазного генератора. Расположим на чертеже изображения трех обмоток ax, by и cz трехфазного генератора под углами 120° так, как это сделано на рис. 12,*а*. Присоединим к каждой обмотке нагрузку. В данном случае это сопротивления z_a, z_b и z_c. На практике нагрузкой могут быть лампы, печи, электродвигатели и другие потребители электроэнергии. Для соединения обмоток генератора с сопротивлениями потребовалось шесть проводов. В каждый момент времени три из них являются прямыми — ток по ним идет от генератора к нагрузке. Другие три провода — обратные.

Векторы E_a, E_b и E_c расположены параллельно обмоткам и изображают их э. д. с. Напряжения U_a, U_b и U_c меньше соответствующих э. д. с. на величину падения напряжения в обмотках. Направление токов I_a, I_b и I_c изображено стрелками.

Объединение трех обратных проводов в один дает четырехпроводную схему (рис. 12,*б*). В ней провода, присоединенные к выводам генератора a, b и c, называются *линейными* (или просто фазами). Общий провод называют либо *нейтральным* на том основании, что он в равной степени принадлежит любой фазе, либо *нулевым*, так как в ряде случаев ток в нем равен нулю.

Естественно, возникает вопрос: может ли равняться нулю ток в проводе, по которому в генератор должны возвращаться токи трех фаз? Ответ дает рис. 12,*в*, где векторами изображены токи I_a, I_b и I_c (сумма которых и образует ток I_0) и произведено их сложение. Сперва сложены токи двух фаз, затем их сумма сложена с током третьей фазы. В итоге получен нуль, так как сумма токов двух фаз, что отчетливо видно на рис. 12,*в*, по величине равна току третьей фазы, а направлена прямо противоположно.

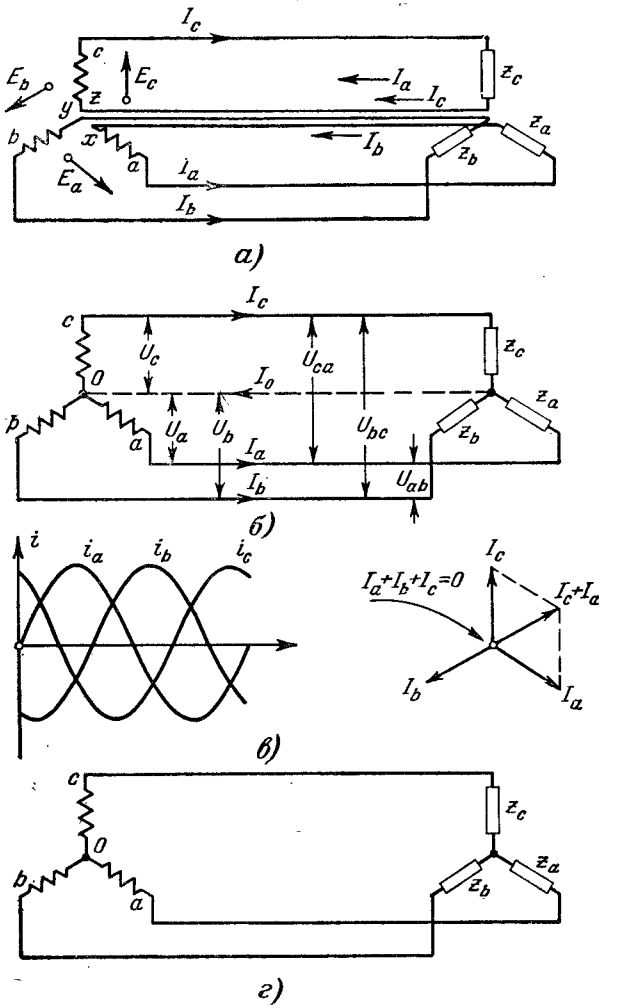


Рис. 12. Соединение в звезду генераторов.

Физический смысл полученного результата состоит в том, что из-за сдвига фаз между токами в каждый момент времени токи в одних линейных проводах идут от генератора, а других — к генератору. Иными словами, одни из них являются прямыми, другие — обратными. Роль линейных проводов в качестве прямых и обратных,

понятно, непрерывно меняется, но так или иначе при равномерной (одинаковой) нагрузке фаз на долю нулевого провода тока не остается.

При неравномерной нагрузке по нулевому проводу идет только небаланс токов. Поэтому сечение нулевого провода не больше сечения линейных проводов, а, как правило, вдвое меньше.

При равномерной нагрузке фаз нулевого провода не делают, получая, таким образом, трехпроводную схему (рис. 12,*г*).

Независимо от того, выполнена схема с шестью, четырьмя или тремя проводами (что для практики, конечно, не безразлично, во-первых, потому что трехпроводные схемы дешевле и, во-вторых, потому, что каждая схема обладает определенными свойствами и предназначена для определенных условий), система не перестает быть трехфазной.

Электродвижущие силы E_a, E_b и E_c, напряжения U_a, U_b и U_c и токи I_a, I_b и I_c каждой фазной обмотки называют фазными. Напряжения U_{ab}, U_{bc} и U_{ca}, действующие между линейными проводами, а также токи в линейных проводах I_a, I_b и I_c называют линейными.

При соединении в звезду линейные и фазные токи одинаковы. Почему? Потому что для тока, текущего через фазную обмотку, нет иного пути, кроме линейного провода, значит, токи в них одинаковы.

Линейные напряжения больше фазных в $\sqrt{3}=1{,}73$ раза, откуда и вытекают известные соотношения: 127/220 *в* ($127\times1{,}73=220$); 220/380 *в* ($220\times1{,}73=380$); 6,3/11 *кв* ($6{,}3\times1{,}73=11$) и т. д.

Как доказать, что линейные напряжения в $\sqrt{3}=1{,}73$ раза больше фазных? Для этого придется начать с простого, но хорошо понятного примера. Две батареи с э. д. с. $E_1=5$ *в* и $E_2=7$ *в* можно соединить, либо как на рис. 13,*а*, либо как на рис.13,*б*. В первом случае соединены разноименные выводы: плюс (начало) одной батареи с минусом (концом) другой, и э. д. с., действующая между свободными разноименными выводами, равна сумме $E_1+E_2=5+7=12$ *в*. Во втором — соединены одноименные выводы: плюс одной батареи с плюсом другой, и э. д. с., действующая между свободными одноименными выводами, равна разности $E_1-E_2=5-7=-2$ *в*. Знак минус указывает на изменение направления напряжения на обратное по сравнению с тем, которое было только от одной э. д. с. E_1. Короче говоря, при соединении разноименных выводов результирующая э. д. с. равна сумме, а при соединении одноименных — разности составляющих э. д. с. и направлена в сторону большей э. д. с.

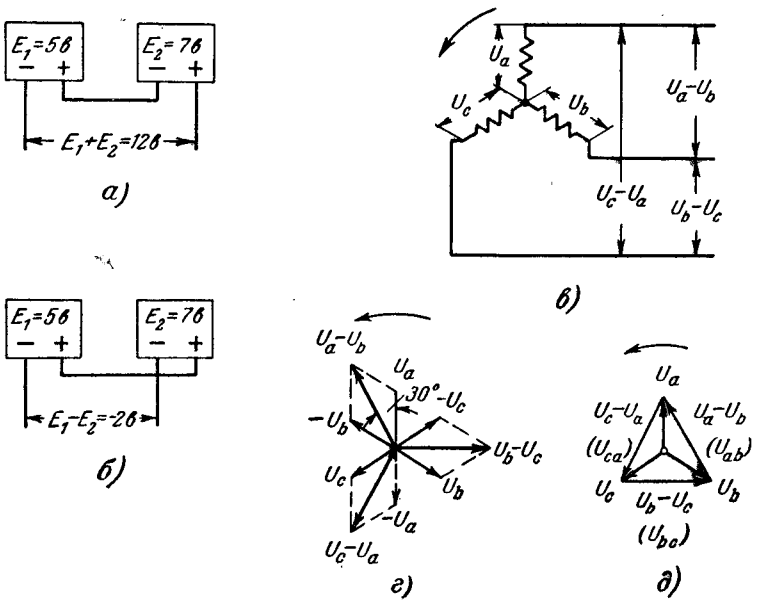


Рис. 13. Определение линейных напряжений при соединении в звезду.

Теперь можно возвратиться к соединению в звезду. Так как в этом случае соединяют одноименные выводы (либо начала, либо концы), то результирующее линейное напряжение находится вычитанием. Сообразуясь со схемой рис. 13,*в* на которой указано направление вращения фаз и обозначены разности U_a-U_b, U_b-U_c и U_c-U_a (вычитание ведется всегда в одном и том же направлении, т. е. из напряжения опережающей фазы вычитается напряжение следующей за ней), на рис. 13,*г* выполнено вычитание. Непосредственно измеряя длины векторов либо воспользовавшись формулами геометрии,

легко убедиться, что линейные напряжения в $\sqrt{3} = 1{,}73$ раза больше фазных.

Из рис. 13,*г* отчетливо видно, что векторная диаграмма симметричных линейных напряжений (U_a—U_b, U_b—U_c и U_c—U_a) сдвинута на 30° в сторону вращения векторов относительно диаграммы фазных напряжений U_a, U_b и U_c. Иными словами, напряжение $U_a - U_b$ опережает на 30° U_a; U_b—U_c опережает на 30° U_b и U_c—U_a опережает на 30° U_c.

Сделаем еще один шаг. Перенесем векторы $\mathbf{U}_a$—$\mathbf{U}_b$, $\mathbf{U}_b$—$\mathbf{U}_c$, и $\mathbf{U}_c$—$\mathbf{U}_a$ (рис. 13,*г*), параллельно самим себе, так, чтобы их концы и начала оказались у концов векторов $\mathbf{U}_a$, $\mathbf{U}_b$ и $\mathbf{U}_c$, образующих звезду. При этом получается треугольник (рис. 13,*д*). Из него непосредственно следует, что:

для определения величин линейных напряжений достаточно около звезды фазных напряжений описать треугольник;

для определения направлений линейных напряжений у векторов, образующих стороны треугольника, нужно расставить стрелки в направлении вращения фаз.

На рис. 13,*д* линейное напряжение обозначено не только как разность соответствующих фазных напряжений, но также и одной буквой с двумя индексами, в нашем примере U_{ab} (U_{bc} и U_{ca}). Нетрудно видеть, что порядок индексов непроизволен: он показывает, в каком направлении производилось вычитание.

Итак, мы из одного фазного напряжения вычли равное ему по величине, но получили не нуль, а величину, в 1,73 раза большую. Этот результат не является неожиданным, так как производилось не алгебраическое, а геометрическое вычитание.

Воспользуемся случаем, чтобы подчеркнуть еще одно важное обстоятельство, с которым в дальнейшем мы неоднократно столкнемся. Оно состоит в том, что при геометрическом вычитании одной величины из другой, равной ей по модулю [1], в отличие от алгебраического вычитания можно получить не только нуль, но и любую величину в пределах от нуля до удвоенного значения. Сказанное здесь иллюстрируется несколькими примерами на рис. 14. Слева произведено вычитание векторов, совпадающих по фазе (сдвиг 0°), и, естественно, получен нуль. Правее вычитаются векторы, сдвинутые на 45°: разность по величине равна 0,707 длины любого из них. И так далее. И, наконец, рис. 14 справа — разность оказалась вдвое больше уменьшаемого.

[1] Вектор определяется как длиной, так и направлением. Длина вектора, характеризующая его величину, называется модулем.

Соединение в звезду приемников тока. Приемники тока могут представлять либо сосредоточенную, либо рассредоточенную нагрузку. Кроме того, она может быть равномерной, как, например, обмотки трехфазных

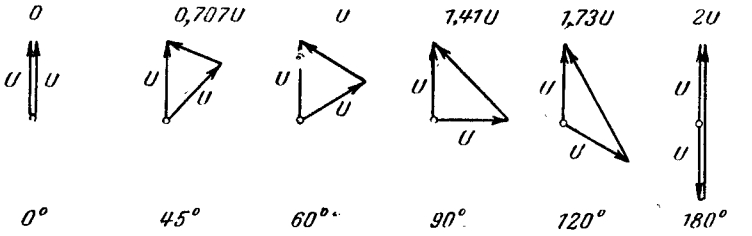


Рис. 14. Изменения разности двух векторов в зависимости от величины угла между ними.

электродвигателей, так и неравномерной, как, например, освещение домов, улиц и т. п.

Сосредоточенной нагрузкой являются: электродвигатель (рис. 15,*а*), конденсаторная батарея (рис. 15,*б*), люстра, где все три фазы расположены в непосредственной близости.

Распределенной нагрузкой являются осветительные сети домов (рис. 15,*в* и *г*), где от вводного ящика *1* по лестничным клеткам расходятся стояки *2*, а от них в свою очередь сделаны ответвления *3* в квартиры. Очень важно понять, что в осветительных сетях не на всех участках имеет место трехфазная нагрузка. Действительно, до вводного ящика идут четыре питающих провода: *a*, *b*, *c* и *0*. Это настоящая трехфазная сеть; в ней по нулевому проводу проходит только ток небаланса всего дома, определяющийся неравномерностью нагрузки фаз. Здесь сечение нулевого провода должно быть равно половине сечения линейного провода. Это же относится к стоякам на рис. 15,*в*, где по нулевому проводу проходит ток небаланса в пределах данной лестничной клетки.

Что же касается стояков на рис. 15,*г*, в каждом из

которых только одна фаза и нуль, а также ответвлений в квартиры, то они хоть и питаются от трехфазной сети, но представляют собой однофазную нагрузку. Здесь и по фазному и по нулевому проводам проходит один и тот же ток (других путей нет), и потому их сечения должны быть одинаковы.

Заметьте: при равномерной нагрузке (рис. 15,*а* и *б*) применена трехпроводная схема. При неравномерной (рис. 15,*б* и *в*) — четырехпроводная.

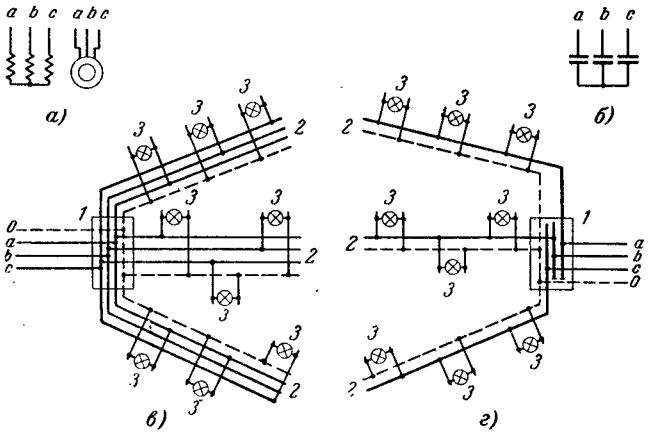


Рис 15. Соединение в звезду приемников тока.

Чтобы понять, почему делают именно так, обратимся к рис. 16. На рис. 16,*а* показаны три группы одинаковых ламп (т. е. имеющих равные номинальные напряжения, в нашем примере 127 *в*, и равные мощности).

При этих условиях и линейном напряжении сети 220 *в* лампы горят нормальным накалом, но количество одновременно включенных ламп, а также их мощность в сетях освещения зависят от желания потребителей. В частном случае нагрузка одной из фаз, например фазы *C*, может быть на некоторое время совсем отключена (рис. 16,*б*). И тогда нагрузки двух других фаз окажутся соединенными последовательно. Если они равны, то линейное напряжение разделится между ними поровну и лампы будут гореть с недокалом, так как 220 *в* : 2 = = 110 *в* — меньше номинального напряжения 127 *в*.

Значительно хуже, если часть ламп будет отключена,

например, так, как показано на рис. 16,*в*. Действительно, сопротивление одной лампы в 3 раза больше сопротивления группы из трех таких же ламп, соединенных параллельно. Значит, напряжение 220 *в* разделится

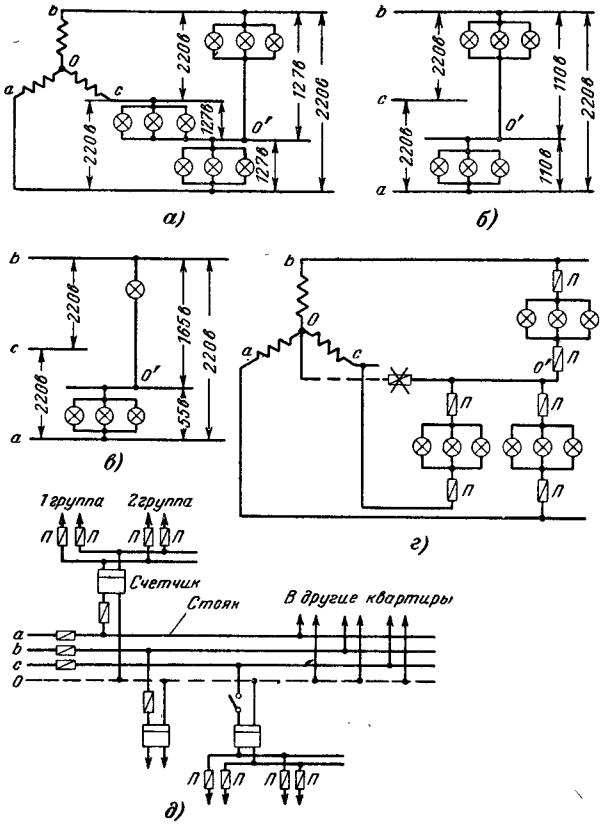


Рис. 16. Особенности соединения в звезду осветительной нагрузки.

между ними неравномерно: на большее сопротивление придется 165 *в* (3/4 от 220 *в*) и лампа может перегореть; на меньшее сопротивление придется всего 55 *в* (1/4 от 220 *в*) [1].

[1] Строго говоря, напряжение разделится несколько иначе. Дело в том, что чем горячее нить лампы, тем больше ее сопротивление, и так как одна лампа горит с перекалом, а три с недокалом, то разница в их сопротивлениях будет еще значительнее.

При четырехпроводной схеме неравномерность нагрузки фаз не сказывается столь сильно на накале ламп. Благодаря чему? Благодаря тому, что нагрузка каждой фазы непосредственно присоединяется к обоим выводам фазной обмотки генератора или вторичной обмотки трансформатора.

Следует, однако, отметить, что неравномерность нагрузки фаз даже и при наличии нулевого провода — явление нежелательное. Особенно в тех случаях, когда нагрузка питается от вторичной обмотки трансформатора, соединенной в звезду, так как при неравномерной нагрузке в трансформаторе нарушается его магнитное равновесие. Подробнее этот вопрос рассматривается в § 8.

Обратим внимание еще на один важнейший вопрос: почему в нулевой провод не разрешается включать предохранитель (на рис. 16,*г* он перечеркнут). Допустим, этот предохранитель установлен, но он перегорел. В этом случае четырехпроводная схема превращается в трехпроводную со всеми недостатками, присущими ей при неравномерной нагрузке фаз.

Согласно правилам устройства электроустановок в начале стояка в нулевой провод не разрешается включать предохранитель (рубильник, автомат). На этажных щитках лестничных клеток, откуда питание расходится по квартирам, предохранители устанавливаются только в фазном проводе (рис. 16,*д*) либо предохранителей вообще нет. В этом случае, однако, обязателен выключатель, которым вся квартира может быть отсоединена от стояка.

Но в квартирах, где к предохранителям имеют доступ лица, не имеющие специальной электротехнической подготовки, из-за чего не исключено недостаточно хорошее состояние предохранителей, их обязательно устанавливают на обоих проводах, чтобы повысить пожарную безопасность. Не противоречит ли это сказанному выше о недопустимости включать предохранитель в нулевой провод? Нисколько. Потому что нагрузка в пределах квартиры является однофазной. Значит, перегорание предохранителя в любом проводе (фазном или нулевом — безразлично) не может привести к перекалу ламп: они просто погаснут.

Соединение в звезду обмоток трансформаторов. В звезду могут соединяться как первичные *1*, так и вторичные *2* обмотки трансформаторов *Т*, причем это могут быть либо три однофазных трансформатора (рис. 17,*а*), либо один трехфазный (рис. 17,*б*). Из рис. 17,*в*—*е* видно, что соединять в звезду обмотки трансформаторов можно не одним, а несколькими способами,

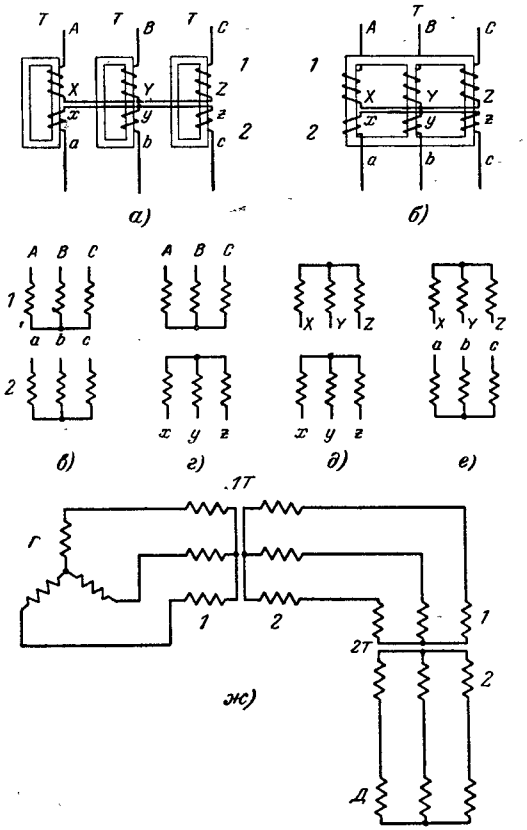


Рис. 17. Соединение в звезду трансформаторов.

что подробно рассматривается в § 7. Пока же отметим, что первичные обмотки трансформатора *1Т* (рис. 17,*ж*) можно рассматривать как приемники тока для генератора *Г*. Вторичные обмотки трансформатора *1Т* являются источником тока для первичных обмоток трансформатора *2Т*. Вторичные обмотки трансформатора *2Т* питают электродвигатель *Д* и т. п.

4. КАК ОБРАЗУЕТСЯ ТРЕУГОЛЬНИК

Соединение в треугольник трехфазного генератора. Соединим конец x обмотки ax с началом b обмотки by; конец y обмотки by с началом c обмотки cz; конец z обмотки cz с началом a обмотки ax так, как показано на рис. 18. Такое соединение по виду напоминает треугольник, откуда и происходит его название. Линейные провода присоединены в вершинах треугольника.

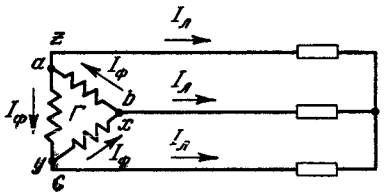


Рис. 18. Соединение в треугольник генераторов.

Из рис. 18 непосредственно следует, что *при соединении в треугольник линейные и фазные напряжения равны* потому, что каждые два линейных провода присоединены к началу и концу одной из фазных обмоток, а все они одинаковы.

Линейные токи $I_л$ больше фазных $I_ф$ в $\sqrt{3}=1{,}73$ раза. Докажем это, воспользовавшись векторной диаграммой рис. 19.

Фазные токи I_{ab}, I_{bc} и I_{ca} в трех приемниках тока (рис. 19,*а*) изображаются векторной диаграммой (рис. 19,*б*), которая получена путем перенесения параллельно самим себе векторов с рис. 19,*а*. Вершины треугольника a, b и c являются узловыми точками. Поэтому согласно первому закону Кирхгофа справедливы равенства:

$$\bar{I}_a+\bar{I}_{ca}=\bar{I}_{ab},\quad \text{откуда}\quad \bar{I}_a=\bar{I}_{ab}-\bar{I}_{ca};$$
$$\bar{I}_b+\bar{I}_{ab}=\bar{I}_{bc},\quad \text{откуда}\quad \bar{I}_b=\bar{I}_{bc}-\bar{I}_{ab};$$
$$\bar{I}_c+\bar{I}_{bc}=\bar{I}_{ca},\quad \text{откуда}\quad \bar{I}_c=\bar{I}_{ca}-\bar{I}_{bc}.$$

Понятно, что эти равенства геометрические и потому вычитание нужно выполнять по правилам вычитания векторов, что и сделано на рис. 19,*б*. Непосредственное измерение длин векторов или вычисления по правилам геометрии показывает, что линейные токи I_a, I_b и I_c больше фазных токов I_{ab}, I_{bc} и I_{ca} в $\sqrt{3}=1{,}73$ раза.

Из рис. 19,*б* также видно, что векторная диаграмма симметричных линейных токов (I_a, I_b и I_c) сдвинута на 30° в сторону, обратную вращению векторов, относительно диаграммы фазных токов I_{ab}, I_{bc} и I_{ca}. Иными словами,

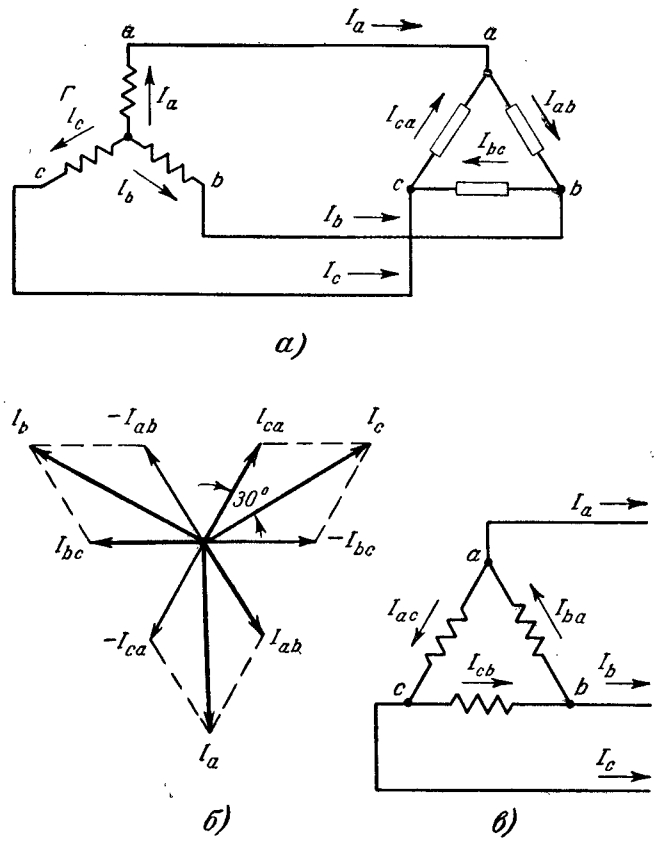


Рис. 19. Определение линейных токов при соединении в треугольник.

ток I_a отстает на 30° от тока I_{ab} и т. п. Порядок индексов в обозначениях фазных токов указывает на порядок вращения фаз.

На рис. 19,*в* показано соединение в треугольник обмоток генератора или вторичных обмоток трансформа-

тора. Обращается внимание на то, что все три обмотки внутри генератора (трансформатора) соединены последовательно и образуют замкнутую цепь. Подобное соединение в установках постоянного тока привело бы к короткому замыканию. В установках трехфазного тока в силу того, что э. д. с. сдвинуты по фазе на 120°, ток в этом замкнутом контуре отсутствует, так как в каждый момент сумма э. д. с. трех обмоток равна нулю.

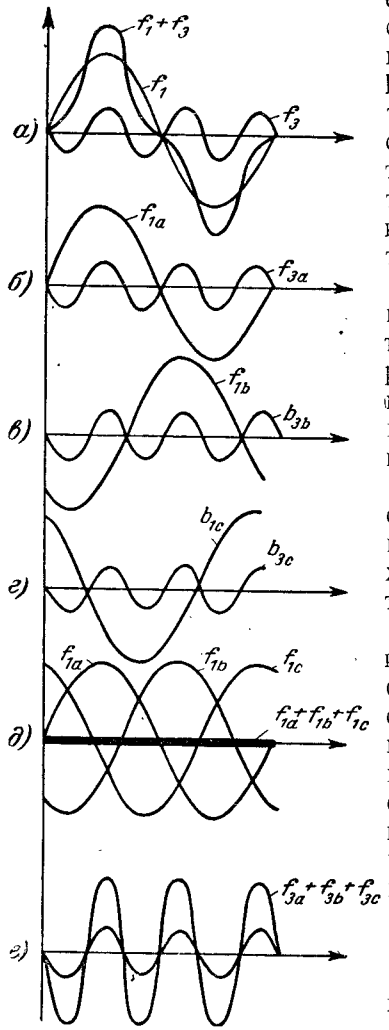


Рис. 20. Суммирование токов третьих гармоник в трехфазных системах.

Необходимо здесь же заметить, что для отсутствия тока в контуре обмоток генератора (трансформатора) необходимо, чтобы обмотки имели одинаковые числа витков, были сдвинуты на 120 *эл. град* и имели э. д. с., строго синусоидальные или во всяком случае не содержащие гармоник, кратных трем. Это требует пояснений.

Дело в том, что токи, имеющие несинусоидальную форму, могут быть представлены как несколько синусоидальных токов аналогично тому, как равнодействующая сила может быть представлена как геометрическая сумма ее составляющих.

Убедимся в этом на простом примере.

Рис. 20,*а* показывает три кривые: синусоиды с основной частотой f_1 и с тройной частотой f_3, так называемой третьей гармоникой, и суммарную кривую f_1+f_3.

На рис. 20,*б*—*г* даны синусоиды с основной частотой f_1 трех фаз *a*, *b* и *c* и соответствующие им синусоиды f_3 третьих гармоник. На рис. 20,*д* показана сумма синусоид $f_{1a}+f_{1b}+f_{1c}$, которая, очевидно, равна нулю. Именно благодаря этому, как уже указывалось, в замкнутом контуре внутри генератора (трансформатора) ток равен нулю.

Сумма токов третьих гармоник $f_{3a}+f_{3b}+f_{3c}$ трех фаз представлена на рис. 20,*е*. Так как третьи (и вообще кратные трем) гармоники трех разных фаз совпадают по фазе, что отчетливо видно при сравнении рис. 20,*б*—*г*, то суммарная кривая имеет утроенную амплитуду. Под действием э. д. с. третьих гармоник в замкнутом контуре внутри генератора (трансформатора) текут токи, которые могут достигать значительных величин.

Генераторы практически никогда не соединяют в треугольник. В трансформаторах такие соединения не только распространены, но иногда выполняются именно с целью получения внутри трансформатора токов третьих гармоник. Зачем? Понятно не затем, чтобы создавать в трансформаторе дополнительные потери. Причины здесь гораздо сложнее.

В общих чертах они состоят в следующем. Мы всегда стремимся к получению синусоидальных токов, так как они изменяются плавно, а плавность изменений в электротехнике не менее важна, чем в механике: в механике поломки, а в электротехнике перенапряжения происходят не при больших скоростях, а при резких изменениях скоростей. Электроустановки немыслимы без трансформаторов, а трансформатор всегда имеет стальной магнитопровод. Стали же свойственно насыщение, в силу которого между напряжением, приложенным к первичной обмотке, и возбуждаемым ею намагничивающим током нарушается прямая пропорциональность. Можно показать, что при синусоидальном напряжении на обмотке трансформатора получается ток, изменение которого следует кривой, напоминающей на рис. 20,*а* кривую f_1+f_3. Но если намагничивающий ток содержит третью гармонику, то и напряжение вторичной обмотки, питающей сеть, не может быть синусоидальным. А это равносильно проникновению в сеть токов третьей гармоники, которые будут перегревать приемники тока и вызывать другие нежелательные явления.

Как же избавиться от третьих гармоник во вторичном напряжении?

Оказывается, нужно обмотки трансформатора соединить таким образом, чтобы токи третьей гармоники в них замыкались, т. е. соединить обмотки в треугольник. Тогда эти токи окажут на магнитный поток трансформатора полезное влияние, в результате которого вторичное напряжение будет синусоидальным, что и требуется.

Соединение в треугольник обмоток трансформаторов в двух вариантах показано на рис. 21. Подробно вопрос

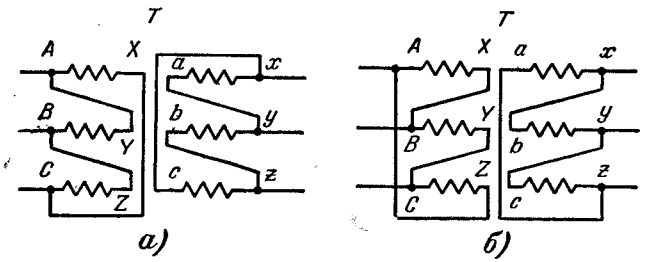


Рис. 21. Соединение в треугольник трансформаторов.

о соединениях обмоток трансформаторов рассмотрен в § 7.

Соединение в треугольник приемников тока и конденсаторных батарей. Соединение в треугольник обмоток электродвигателей показано на рис. 22,*а—в*. При этом на рис. 22,*а* обмотки и соединены и расположены треугольником; на рис. 22,*б* обмотки соединены треугольником, но расположены произвольно; на рис. 22,*в* обмотки расположены звездой, но соединены в треугольник; на рис. 22,*г* обмотки расположены треугольником, но соединены в звезду.

Все эти рисунки подчеркивают, что дело отнюдь не в том, как расположены приемники тока на чертежах (хотя их часто удобно располагать в соответствии с видом соединения), а в том, что с чем соединено: концы (начала) всех обмоток между собой или конец одной обмотки с началом другой. В первом случае имеет место соединение в звезду, во втором — в треугольник.

На рис. 22,*д* показано соединение в треугольник ламп. Хотя лампы территориально разбросаны по разным квартирам, но они объединяются сперва в группы *3*

в пределах каждой квартиры, затем в группы по стоякам *2* и, наконец, эти группы соединены в треугольник на вводном щите *1*. Заметьте: до вводного щита нагрузка трехфазная, после вводного щита (в стояках и квартирах) однофазная, хотя она и включена между двумя фазами.

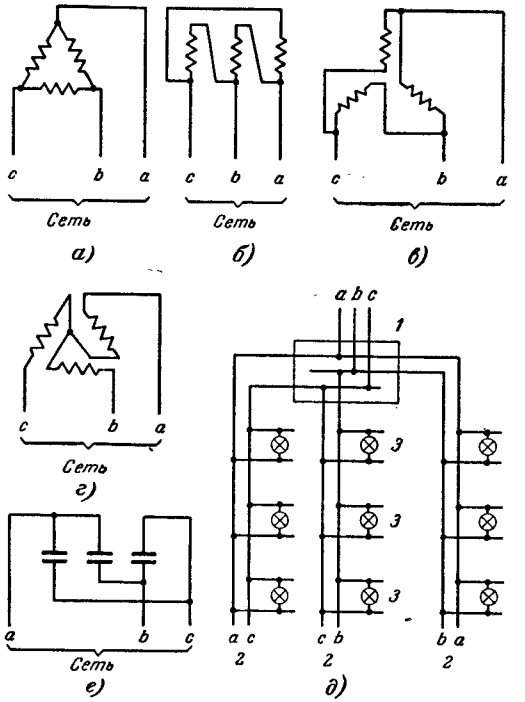


Рис. 22. Соединение в треугольник приемников.

На каком основании нагрузка, питающаяся от двух фаз, названа однофазной? На том основании, что изменения тока в обоих проводах, к которым присоединена нагрузка, происходят одинаково, т. е. в каждый момент ток проходит через одни и те же фазы.

Заметим мимоходом, что в одних и тех же проводах одновременно может существовать только один ток, хотя в расчетах нередко раздельно определяют активные и реактивные токи. Но это только расчетные величины.

Известно далее, что в технике связи и телемеханике широко применяется частотное уплотнение проводов, при котором по одним проводам одновременно как бы текут несколько токов. На самом деле в проводах существует только один ток, он определяется суммой составляющих токов, которые поступают в провода на передающей стороне и снова разделяются фильтрами на стороне приема.

5. СВОЙСТВА ЗВЕЗДЫ И ТРЕУГОЛЬНИКА

Типичные случаи соединений в звезду и треугольник генераторов, трансформаторов и приемников тока рассмотрены выше. Остановимся теперь на важнейшем вопросе о мощности при соединениях в звезду и треугольник, так как для работы каждого механизма, приводимого в действие электродвигателем или получающего питание от генератора и трансформатора, в конечном итоге важна именно мощность.

Известно, что в сетях переменного тока различают полную (кажущуюся) мощность $S=UI$ или $S=EI$, активную мощность $P=UI\cos\varphi$ и реактивную мощность $Q=UI\sin\varphi$*.

При определении мощности генераторов в формулу входят э. д. с.; при определении мощности потребителей — напряжение на зажимах. При определении мощности электродвигателей учитывают также коэффициент полезного действия, так как на табличке электродвигателя указывается мощность на его валу.

Мощность при соединении в звезду и треугольник. Очевидно, полная мощность S трехфазной системы равна сумме полных мощностей трех фаз S_a, S_b и S_c, а если они равны $S_ф$, то $S=3S_ф$.

Но при соединении в звезду линейные токи I и фазные токи $I_ф$ равны, а между фазными и линейными напряжениями существует соотношение $U=\sqrt{3}U_ф$, откуда $U_ф=\frac{U}{\sqrt{3}}$. Сопоставляя эти формулы, видим, что мощность при соединении в звезду выражается через линейные величины как

$$S=3S_ф=3\frac{U}{\sqrt{3}}I=\sqrt{3}UI=1{,}73UI.$$

При соединении в треугольник фазные и линейные напряжения равны, а между токами существует соотношение $I=\sqrt{3}I_ф$, откуда $I_ф=\frac{I}{\sqrt{3}}$. Поэтому мощность при соединении в треугольник равна:

$$S=3S_ф=3U\frac{I}{\sqrt{3}}=\sqrt{3}UI=1{,}73UI.$$

До сих пор рассматривалась полная мощность трехфазной цепи. На практике часто нас интересуют также активная и реактивная мощности трехфазной цепи. Для их определения пользуются следующими формулами:

$S=\sqrt{3}UI$ — для полной мощности;
$P=\sqrt{3}UI\cos\varphi$ — для активной мощности;
$Q=\sqrt{3}UI\sin\varphi$ — для реактивной мощности,
где U и I — соответственно линейные напряжение и ток.

Одинаковый вид формул мощности для соединений в звезду и треугольник иногда служит причиной недоразумений, так как наталкивает недостаточно опытных людей на неправильный вывод, будто вид соединения всегда безразличен.

Покажем на одном примере, насколько ошибочен такой взгляд. Электродвигатель был соединен в треугольник и работал от сети 380 *в* при токе 10 *а* с полной мощностью

$$S=1{,}73\cdot380\cdot10=6\,574\ ва.$$

Затем электродвигатель пересоединили в звезду. При этом на каждую фазную обмотку пришлось в 1,73 раза более низкое напряжение, хотя напряжение в сети осталось тем же. Более низкое напряжение привело к тому, что ток в обмотках уменьшился в 1,73 раза. Но и этого мало. При соединении в треугольник линейный ток был в 1,73 раза больше фазного, а теперь фазный и линейный токи равны. Таким образом, линейный ток при пересоединении в звезду уменьшился в $1{,}73\cdot1{,}73=3$ раза.

* Активная мощность измеряется в ваттах (*вт*), реактивная — в вольт-амперах реактивных (*вар*), полная — в вольт-амперах (*ва*). Величины, в 1 000 раз бо́льшие, соответственно называются *квт*, *квар*, *ква*.

Иными словами, хотя новую мощность нужно вычислять по той же формуле, но подставлять в нее следует иные величины, а именно:

$$S_1 = 1{,}73 \cdot 380 \cdot \frac{10}{3} = 2\,191 \text{ ва.}$$

Из этого примера следует, что при пересоединении электродвигателя с треугольника в звезду и питании его от той же электросети мощность, развиваемая электродвигателем, снижается в 3 раза.

Теперь уместно сформулировать некоторые практические обобщения.

Рассмотрим, что происходит при переключении со звезды в треугольник и обратно в наиболее распространенных случаях. Оговариваем, что речь идет не о внутренних пересоединениях (которые выполняются в заводских условиях или в специализированных мастерских), а о пересоединениях на щитках аппаратов, если на них выведены начала и концы обмоток.

1. При переключении со звезды в треугольник обмоток генераторов и вторичных обмоток трансформаторов напряжение в сети понижается в 1,73 раза, например с 380 до 220 *в*. Мощность генератора и трансформатора остается такой же. Почему? Потому что напряжение каждой фазной обмотки остается таким же и ток в каждой фазной обмотке такой же, хотя ток в линейных проводах возрастает в 1,73 раза.

При переключении с треугольника в звезду имеют место обратные явления, т. е. линейное напряжение в сети повышается в 1,73 раза, например с 220 до 380 *в*, ток в фазных обмотках остается тем же, ток в линейных проводах уменьшается в 1,73 раза.

Значит, и генераторы и вторичные обмотки трансформаторов, если у них выведены все шесть концов, пригодны для сетей на два напряжения, отличающихся в 1,73 раза.

2. При переключении ламп со звезды в треугольник (при условии их присоединения к той же сети, в которой лампы, включенные звездой, горят нормальным накалом) лампы перегорят.

При переключении ламп с треугольника в звезду (при условии, что лампы при соединении в треугольник горят

нормальным накалом) лампы будут давать тусклый красноватый свет.

Значит, лампы, например, на 127 *в* в сеть напряжением 127 *в* должны включаться треугольником. Если же их приходится питать от сети 220 *в*, необходимо соединение в звезду с нулевым проводом (подробнее см. в § 3). Соединять в звезду без нулевого провода можно только лампы одинаковой мощности, равномерно распределенные между фазами, как это имеет, например, место в театральных люстрах.

3. Все сказанное о лампах относится и к сопротивлениям, электрическим печам и тому подобным потребителям.

4. Конденсаторы, из которых собираются батареи для повышения cos φ, имеют номинальное напряжение, которое указывает напряжение сети, к которой конденсатор должен присоединяться [Л. 5].

Если напряжение сети, например, 380 *в*, а номинальное напряжение конденсаторов 220 *в*, то их следует соединять в звезду. Если напряжение сети и номинальное напряжение конденсаторов одинаковы — конденсаторы соединяют в треугольник.

5. Как объяснено выше, при переключении электродвигателя с треугольника в звезду мощность его снижается примерно втрое. И наоборот, если электродвигатель переключить со звезды в треугольник, мощность резко возрастает, но при этом электродвигатель (если он не предназначен для работы при данном напряжении и соединении в треугольник) сгорит.

Упомянем о распространенной схеме пуска электродвигателей с переключением со звезды в треугольник. Суть дела состоит в следующем. При включении неподвижного электродвигателя пусковой ток в несколько раз больше номинального. Из-за этого могут перегореть предохранители, а в сети получаются посадки напряжения, что неблагоприятно сказывается, например, на накале ламп. Уменьшить пусковые токи можно двумя путями: либо ввести реостат, сопротивление которого по мере разворачивания электродвигателя выводится, либо осуществлять пуск при пониженном напряжении, а затем его повышать до номинального. Именно это и достигается при переключении в период пуска со звезды в треугольник. Действительно, перед пуском и в первый

период пуска обмотки электродвигателя соединены в звезду. Поэтому к каждой из них подводится напряжение меньше номинального в 1,73 раза и, следовательно, ток будет значительно меньше, чем при включении обмоток на полное напряжение сети. В процессе пуска электродвигатель увеличивает скорость вращения и ток снижается. Тогда производят переключение в треугольник.

Известно, что недогруженные электродвигатели работают с очень низким коэффициентом мощности cos φ. Поэтому рекомендуется недогруженные электродвигатели заменять менее мощными. Если, однако, выполнить замену нельзя, а запас мощности велик, то не исключено повышение cos φ путем переключения электродвигателя с треугольника в звезду без риска перегреть электродвигатель.

Заземление нейтрали. В Правилах устройства электроустановок указывается, что городские электрические сети напряжением выше 1 000 *в* должны выполняться трехфазными с изолированной нейтралью, а распределительные сети в новых городах — трехфазными четырехпроводными с наглухо заземленной нейтралью при напряжении 380/220 *в*.

Однако весьма распространены также сети напряжением 220/127 *в*, причем их нейтраль изолирована. При изолированной нейтрали применяются пробивные предохранители.

Поясним вкратце, зачем в сетях до 1 000 *в* заземляют нейтраль, по каким причинам иногда отдают предпочтение изолированной нейтрали, для чего служат пробивные предохранители.

На рис. 23,*а* показаны вторичные обмотки трансформатора *Т*, питающие четырехпроводную сеть напряжением 380/220 *в*, нейтраль которой изолирована. Пусть в рассматриваемый момент изоляция совершенно исправна. Тем не менее на рисунке показаны три сопротивления *r*, соединенные в звезду. Ее нейтралью является земля, Эти сопротивления условно изображают несовершенство изоляции проводов, которая в какой-то степени все же проводит ток. На этом же рисунке показаны три конденсатора *С*, соединенные в звезду. Ее нейтралью также служит земля. Конденсаторы условно изображают электрическую емкость проводов относительно земли, что

в электроустановках переменного тока весьма важно, так как емкость проводит переменный ток.

Какие же напряжения имеют место в рассматриваемой электроустановке? Между линейными проводами

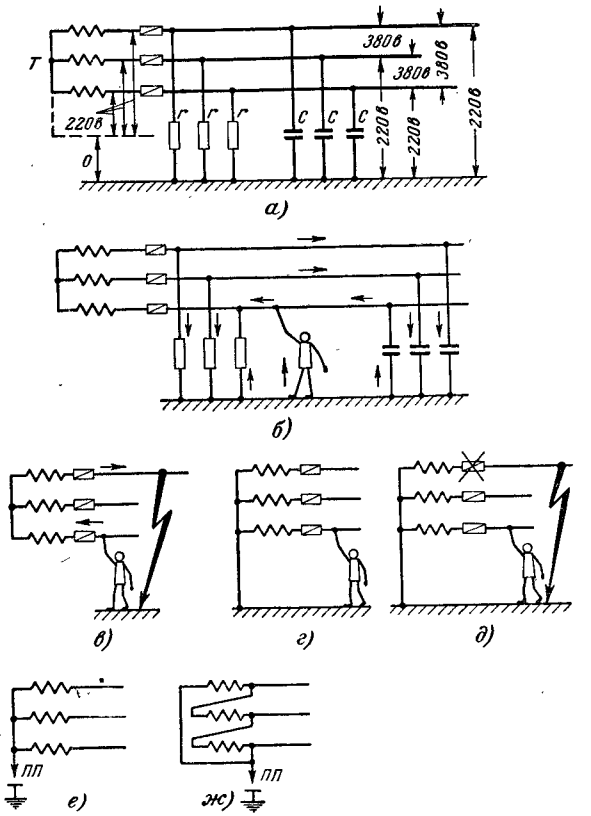


Рис. 23. Потенциал нейтрали. Заземления в трехфазных системах.

380 *в*; между каждым линейным проводом и нейтралью трансформатора 220 *в*; между каждым линейным проводом и землей 220 *в*. Почему? Потому что земля оказалась нейтралью звезд из трех равных сопротивлений *r* и трех равных емкостей *С*. А если линейный провод относительно нейтрали трансформатора имеет такое же

напряжение, как и относительно земли, то ясно, что между нейтралью трансформатора и землей напряжение равно нулю.

Прикосновение человека, стоящего на земле, к одному из линейных проводов небезопасно, так как через несовершенную изоляцию, емкости проводов и тело человека проходит ток. В один из моментов времени его направление показано на рис. 23,*б*. Величина тока, а следовательно, и степень опасности определяются величинами сопротивлений, емкостей и фазным напряжением. Иными словами, в данном случае человек находится под напряжением 220 *в*.

Но что произойдет, если один из линейных проводов заземлится, а человек, стоящий на земле, прикоснется к другому линейному проводу? Из рис. 23,*в* видно, что человек окажется теперь не под фазным, а под линейным напряжением 380 *в*, что значительно опаснее.

В сетях с *заземленной* нейтралью человек, стоящий на земле и прикоснувшийся к линейному проводу, попадает под фазное напряжение (рис. 23,*г*). Если при этом заземлится другой линейный провод (рис. 23,*д*), то предохранитель перегорит, но повышения напряжения с фазного до линейного (как это имеет место в сетях с изолированной нейтралью) не будет.

Это значит, что как в сети 380/220 *в* с заземленной нейтралью, так и в сети 220/127 *в* с изолированной нейтралью человек, касающийся оголенного провода, может попасть под напряжение 220 *в*. Но сети 380/220 *в* выгоднее сетей 220/127 *в*, так как для передачи одинаковой мощности при 380/220 *в* нужны провода меньшего сечения.

Кроме условий безопасности, есть и другой важный вопрос, а именно, бесперебойность электроснабжения потребителей, при решении которого небезразлично: заземлять нейтраль или ее изолировать. Существо дела сводится к следующему.

В сети с изолированной нейтралью при заземлении линейного провода предохранители не перегорают, так как короткого замыкания нет. Между линейными проводами, а также между линейными проводами и нейтралью трансформатора сохраняются нормальные напряжения и потребители электроэнергии могут некоторое время продолжать работу.

В сети с заземленной нейтралью нарушение изоляции линейного провода приводит к короткому замыканию, предохранители перегорают, работа потребителей нарушается. Значит, бесперебойность электроснабжения выше в сетях с изолированной нейтралью.

Необходимо особо подчеркнуть следующие важнейшие обстоятельства:

а) Для обеспечения безопасности заземления следует выполнять строго соблюдая ряд требований. Этому специальному вопросу уделено особое внимание в Правилах устройства электроустановок, посвящен ряд книг и в их числе брошюра М. Р. Найфельда «Что такое защитное заземление и как его устраивать», Библиотека электромонтера, вып. 2.

б) Хотя в сетях с изолированной нейтралью возможна работа потребителей даже при нарушенной изоляции одного линейного провода, но такой режим опасен для изоляции других фаз и присоединенного к ним оборудования. Дело в том, что в этом режиме напряжение двух других фаз по отношению к земле возрастает в 1,73 раза по сравнению с нормальным напряжением.

Есть и другие причины, по которым напряжение в сетях может значительно повыситься. В первую очередь— нарушение изоляции между обмотками высшего и низшего напряжений в трансформаторах. Для того чтобы предотвратить при этом массовый пробой изоляции в сетях низшего напряжения и обезопасить людей в сетях с изолированной нейтралью, применяют пробивные предохранители. Пробивной предохранитель *ПП* включается между нейтралью трансформатора и землей при соединении в звезду (рис. 23,*е*) или между одним из проводов и землей при соединении в треугольник (рис. 23,*ж*).

В пробивном предохранителе одна токоведущая деталь присоединяется к нейтрали (фазе) трансформатора, другая — заземляется, но между ними помещена слюдяная прокладка с отверстиями. При нормальном напряжении прокладка надежно изолирует нейтраль от земли. Однако при переходе высшего напряжения на обмотку низшего напряжения пробивной предохранитель пробивается и заземляет обмотки.

При глухом заземлении нейтрали пробивной предохранитель, понятно, не нужен.

6. КАК ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВЫВОДЫ АППАРАТОВ

Перед тем как выполнять соединение в звезду и треугольник, всегда приходится решать две задачи: определять, какие выводы принадлежат той или иной обмотке; определять, какой из них является началом обмотки, какой концом.

Определение принадлежности вводов к одной обмотке. На рис. 24,*а* условно изображены обмотки трехфазного электродвигателя, выведенные на зажимы щитка *1*. На

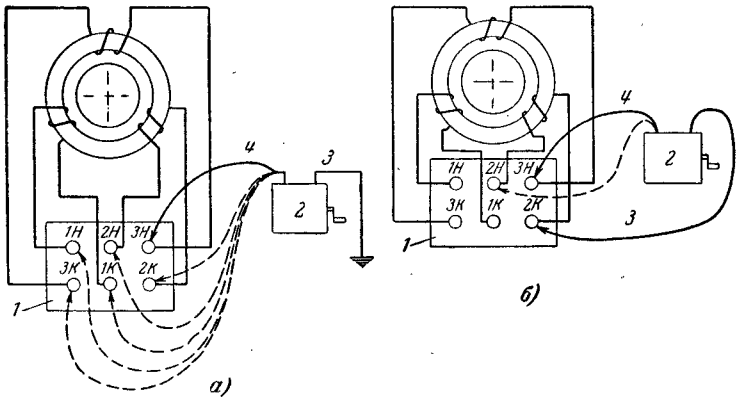


Рис. 24. Определение выводов обмоток электродвига

щитке может не оказаться надписей, например *1Н, 2Н, 3Н* (начала) и *1К, 2К* и *3К* (концы), а если надписи и есть, то, во всяком случае, полезно убедиться в том, что они правильны.

Для этого первым делом проверяют изоляцию каждого вывода относительно земли, пользуясь мегомметром *2*. Один провод *3* от мегомметра заземляют (присоединяют к корпусу электродвигателя), другой *4* поочередно присоединяют к каждому из шести зажимов щитка и, вращая рукоятку мегомметра, убеждаются в исправности изоляции.

Затем провод *3* присоединяют к одному из выводов на щитке, например *2К* (рис. 24,*б*), и, вращая рукоятку мегомметра, поочередно прикасаются к остальным пяти зажимам проводом *4*. В нашем примере на зажимах *1Н, 3Н, 1К* и *3К* мегомметр покажет «изоляцию» и только

в одном случае, а именно, при присоединении к зажиму *2Н* — «короткое». Отсюда следует, что зажимы *2К* и *2Н* принадлежат одной и той же обмотке. Так проверяют каждый вывод относительно всех остальных, и в итоге должны обнаружиться три пары зажимов, принадлежащих соответствующим обмоткам.

Если сопротивление обмоток невелико, то аналогичную проверку можно выполнить с помощью лампочки и батарейки, тестера, звонка, от сети через лампочку и т. п. Нужно при этом иметь ввиду следующее: а) обмотки электрических машин обладают большой индуктивностью, поэтому при испытании их даже от батарейки при ее отсоединении от обмотки может возникнуть импульс в несколько десятков вольт; б) обмотки имеют общий стальной магнитопровод, т. е. представляют собой своеобразный трансформатор. Значит, при работе с одной обмоткой не исключено появление напряжения на выводах других обмоток. При испытании постоянным током это будут импульсы, которые возникнут при включении и отключении; при испытании переменным током—напряжение переменного тока. Одним словом, прикасаясь к зажимам, нужно провод держать за изоляцию.

Определять принадлежность выводов у обмоток трансформаторов нужно с помощью мегомметра или другого источника постоянного тока. Переменный ток для этих цепей применять *опасно*. Почему? Потому что первичные и вторичные обмотки трансформаторов имеют разные числа витков, из-за чего в процессе испытания на выводах трансформатора может появиться опасное напряжение. Пусть, например, испытывается трансформатор на напряжение 6 600/220 *в*, коэффициент трансформации которого равен 30. Допустим, на вторичную обмотку через лампочку подано 40 *в*. На выводах первичной обмотки при этом окажется $40 \cdot 30 = 1\,200$ *в*.

Определение начал и концов обмоток. Обмотки могут навиваться в двух направлениях: по часовой стрелке и против часовой стрелки. Как они фактически навиты, не видно, но тем не менее при помощи простого опыта легко определить, какие выводы являются их началами, какие — концами.

Допустим, что обмотки навиты в одном, безразлично каком, направлении (рис. 25,*а*). Переменный магнит-

ный поток Ф индуктирует в каждой из них э. д. с. E_1 и E_2, пропорциональные соответственно числам витков. Так как направление намотки одинаково, то нетрудно себе представить, что одна обмотка как бы является продолжением другой и, стало быть, в каждый момент направления э. д. с. в них совпадают. Это значит, что верхние их выводы A и a или нижние X и x имеют по-

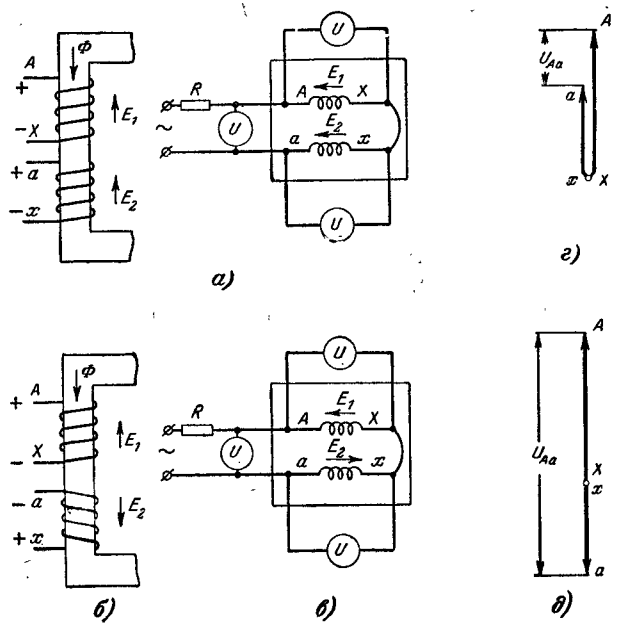


Рис. 25. Определение взаимного направления намотки двух обмоток, расположенных на одном стержне.

тенциал одного и того же знака — положительный или отрицательный, что и обозначено на рис. 25,*а* знаками «+» и «—».

Ясно без пояснений, что при различном направлении намотки (рис. 25,*б*) направления э. д. с. E_1 и E_2 прямо противоположны, т. е. сдвинуты на 180°.

Отсюда следует практический вывод. Для того чтобы определить взаимное направление намотки двух обмоток, их соединяют между собой, как показано на рис. 25,*в*, а к свободным концам подводят переменное напряжение.

Для предотвращения чрезмерно большого тока в схему введено добавочное сопротивление R. Измеряют общее напряжение U_{Aa} между выводами A и a, напряжение U_{AX} на одной обмотке и напряжение на другой обмотке U_{ax} и сравнивают их.

Если U_{Aa} равно разности U_{AX} и U_{ax}, то обмотки навиты в одном направлении и их э. д. с. изображаются векторной диаграммой на рис. 25,*г*, например U_{Aa}=40 *в*; U_{AX}= =100 *в*; U_{ax}=60 *в*.

Если U_{Aa} равно сумме U_{AX} и U_{ax}—обмотки навиты в разных направлениях, например U_{AX}= =100 *в*; U_{ax}=60 *в*; U_{Aa}=160 *в*. Векторная диаграмма дана на рис. 25,*д*.

Обращается внимание на необходимость подводить напряжение к свободным выводам обоих обмоток (A и a, если X и x соединены; X и x, если A и a соединены; A и X, если x и a соединены; a и x, если A и X соединены и т. п.) и недопустимость подводить напряжение только к одной обмотке[1]. Почему? Потому что, подводя напряжение к одной обмотке, мы рискуем получить на других обмотках высокое напряжение. Рассмотрим пример. На рис. 26 показано распределение напряжений при определении направления обмоток трансформатора с обмоткой низшего напряжения из 50 витков и с обмоткой высшего напряжения из 1 500 витков.

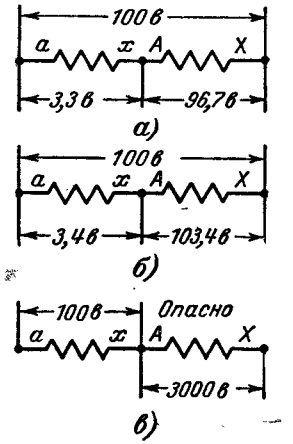


Рис. 26. Меры безопасности при разметке зажимов.

Если напряжение 100 *в* подведено к свободным выводам, а обмотки навиты в одном направлении (рис. 26,*а*), то при испытании напряжения будут примерно 3,3 *в*, 96,7 *в* и 100 *в*. Если обмотки навиты в разных направлениях, напряжения будут примерно 3,4 *в*, 103,4 *в* и 100 *в* (рис. 26,*б*).

Если напряжение 100 *в* подведено к обмотке низшего напряжения (рис. 26,*в*), то между выводами обмотки

[1] На специальные испытания, проводимые персоналом электролабораторий, эти ограничения, понятно, не распространяются.

высшего напряжения получится 3 000 *в*, что, безусловно, опасно.

На рис. 27 показана схема определения взаимного направления обмоток с помощью постоянного тока. К обмотке, имеющей больше витков (по соображениям безопасности), подводят напряжение 2—12 *в* от батареи. При включении рубильника *Р* следят за отклонениями гальванометров *1Г* и *2Г*. Если их стрелки отклоняются в одну и ту же сторону, значит, направление обмоток одинаково. Отклонения в разные стороны указывают на разные направления обмоток.

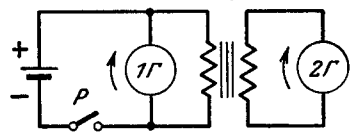


Рис. 27. Определение взаимного направления обмоток с помощью постоянного тока.

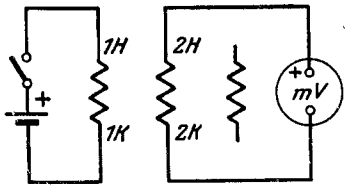


Рис 28. Определение взаимного направления обмоток трехфазного электродвигателя.

Постоянным током удобно пользоваться для определения начал и концов обмоток электродвигателей. С этой целью предварительно определяют принадлежность выводов к той или другой обмотке.

Затем выводы одной обмотки условно обозначают *1Н* (начало) и *1К* (конец) и присоединяют к ним через рубильник источник постоянного тока напряжением 2 *в*, как показано на рис. 28. К выводам другой обмотки присоединяют милливольтметр.

Если к условному началу *1Н* присоединен плюс источника тока и если стрелка милливольтметра при отключении рубильника отклоняется вправо, то вывод обмотки, к которму присоединен зажим милливольтметра «+», также является ее началом и должен быть обозначен *2Н*.

7. ГРУППЫ СОЕДИНЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Подавляющее большинство трансформаторов питает потребителей параллельными группами. Для включения на параллельную работу трансформаторы должны иметь:

Одинаковые коэффициенты трансформации. В противном случае между их вторичными обмотками будет циркулировать уравнительный ток, который даже при небольшой разнице в коэффициентах трансформации может привести к опасному перегреву.

Одинаковые напряжения короткого замыкания $u_к$, %, иначе они не смогут делить нагрузку пропорционально своим мощностям. Иными словами, одни трансформаторы будут недогружены, другие перегрузятся.

Одинаковые группы соединения. Если группы соединения различны, то между соответствующими векторами вторичных напряжений трансформаторов, включаемых параллельно, образуется сдвиг фаз. Он повлечет за собой разность напряжений. А так как в одной и той же точке одновременно не могут существовать разные напряжения, то для их выравнивания между трансформаторами возникает уравнительный ток. Как объяснено ниже, при самом малом из возможных сдвигов (при разных группах соединения) — сдвиге в 30°—уравнительный ток примерно в 5 раз превышает номинальный ток трансформатора. При самом большом сдвиге — в 180°—в 20 раз.

Что же такое группы соединения?

На рис. 29 изображены 10 трансформаторов, обмотки которых соединены по-разному, причем это далеко не все из возможных соединений. Не рассматривая пока, в чем состоят различия, обратим внимание на помещенные рядом со схемами векторные диаграммы, которые расположены в следующем порядке: слева — векторная диаграмма напряжений первичной обмотки, в середине— векторная диаграмма напряжений вторичной обмотки, справа — векторные диаграммы напряжений обеих обмоток совмещены (в часах). Их «центры тяжести» находятся в центре циферблата часов. Минутная стрелка часов совпадает с направлением одного из векторов напряжений первичной обмотки (на рис. 29 с вектором *В*). Часовая стрелка совпадает с вектором напряжения вторичной обмотки одноименной фазы, т. е. с вектором *b*. В схемах, где применено соединение в треугольник, в его векторную диаграмму вписана соответствующая звезда, а стрелка часов расположена вдоль

того вектора, входящего в звезду, который направлен в вершину B или b.

По рис. 29 легко убедиться в том, что несколько схем, несмотря на различие в соединениях, дают одинаковый сдвиг векторов одноименных напряжений, что отчетливо видно по соответствующим им «часам», так как они указывают одно и то же время. Несколько схем, дающих одинаковый сдвиг, образуют группу соединения.

Короче говоря, вторичные напряжения одноименных фаз всех трансформаторов, имеющих одну и ту же группу соединения, совпадают по фазе. Поэтому их можно соединять параллельно, не рискуя получить уравнительный ток.

Основных групп может быть двенадцать (1 час, 2 часа, ..., 12 часов) по числу цифр на циферблате. Это объясняется тем, что векторы первичных и вторичных напряжений в зависимости от схемы соединения обмоток и их расположения на стержнях могут иметь сдвиги, кратные 30°. Таким образом, группе 1 час соответствует сдвиг 30°, группе 2 часа — 60°, 3 часа—90°, 4 часа—120° и т. д. Сдвиг в 360° (или, что то же, отсутствие сдвига, так как 360° и 0° это одно и то же) имеет группа 12 часов. При сдвиге 6 часов векторы напряжений одноименных фаз первичных и вторичных обмоток направлены прямо противоположно.

Схемы соединения трансформаторов обозначаются дробью, после которой стоят цифры. Числитель дроби указывает схему соединения обмоток высшего напряжения (ВН), знаменатель — низшего напряжения (НН) Буква У или знак Y — соединение в звезду; если выведена нулевая точка, это обозначается знаками $У_0$ и Y_0. Буква Д или знак Δ — соединение в треугольник. Цифры — это группа соединений в часовом обозначении. На рис. 29 около каждой схемы написано ее обозначение.

Согласно ГОСТ 401-41 трехфазные двухобмоточные трансформаторы выпускаются по схемам: $У/У_0$-12, У/Д-11, $У_0$/Д-11, но в практике можно столкнуться со всеми 12 группами и даже с такими соединениями, когда направления вращения векторов ВН и НН не совпадают: такие трансформаторы не имеют группы в часовом обозначении.

Важно подчеркнуть, что ошибочно получить не ту группу, которая требуется, можно по многим причинам, например вследствие простой перемаркировки фаз, перекрещивания фаз и т. п. Поэтому всегда необходима проверка группы соединения, и это ответственная и сложная работа. Дело в том, что у трансформаторов, как правило, имеется шесть (семь) выводов на крышке, а не двенадцать, т. е. обмотки между собой соединены внутри трансформатора.

В этих сложных условиях проверка группы соединения выполняется путем ряда последовательных измерений по определенной системе, которая достаточно полно описана в [Л. 1,2]. Рассмотрение этого вопроса выходит за рамки задач брошюры.

Остановимся здесь лишь на двух вопросах, представляющих интерес для широкого круга читателей, а именно: какие возможности имеются в изменении группы соединений без вскрытия трансформатора и как влияет способ соединения обмоток и их расположение на стержнях на группу соединения.

Четные группы (2, 4, 6, 8, 10, 12) получаются, если обе обмотки ВН и НН имеют одинаковые соединения — обе в звезду или обе в треугольник.

Нечетные группы (1, 3, 5, 7, 9, 11) получаются, если одна обмотка соединена в звезду, другая — в треугольник.

Циклическая перемаркировка всех фаз, т. е. вместо A, B, C $(a, b, c,)$ ... B, C, A, (b, c, a) ... C, A, B (c, a, b), на любой стороне изменяет группы на ± 4 часа (например, из группы 6 могут быть получены $6+4=10$ и $6-4=2$).

Перемаркировка только двух фаз на любой стороне лишает трансформатор группы. Такой трансформатор не может работать параллельно ни с одним из трансформаторов, имеющих группу в часовом обозначении.

Двойная перемаркировка двух фаз, осуществляемая на стороне ВН и на стороне НН, изменяет нечетные группы на ± 2 часа (например, из группы 5 могут быть получены группы $5+2=7$ и $5-2=3$).

Пересоединениями на крышке трансформатора можно перевести одну в другую: либо 12, 4 и 8 группы, либо 6, 10 и 2, либо все нечетные группы.

Поясним технику построения векторных диаграмм,

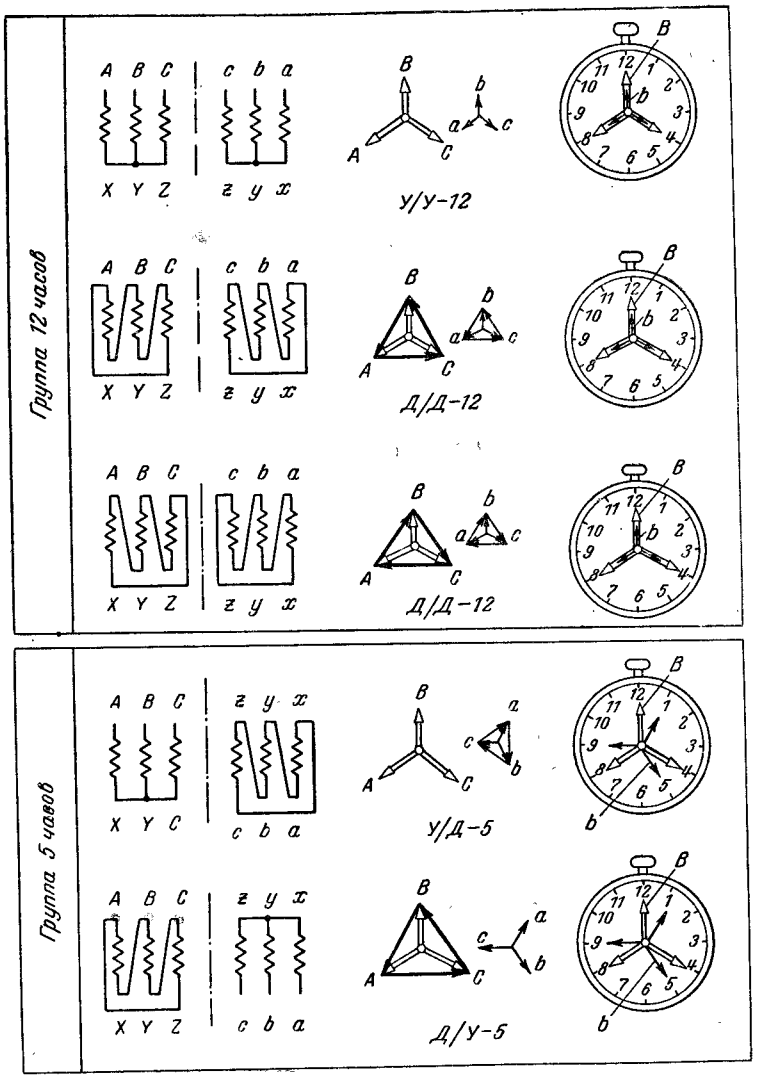
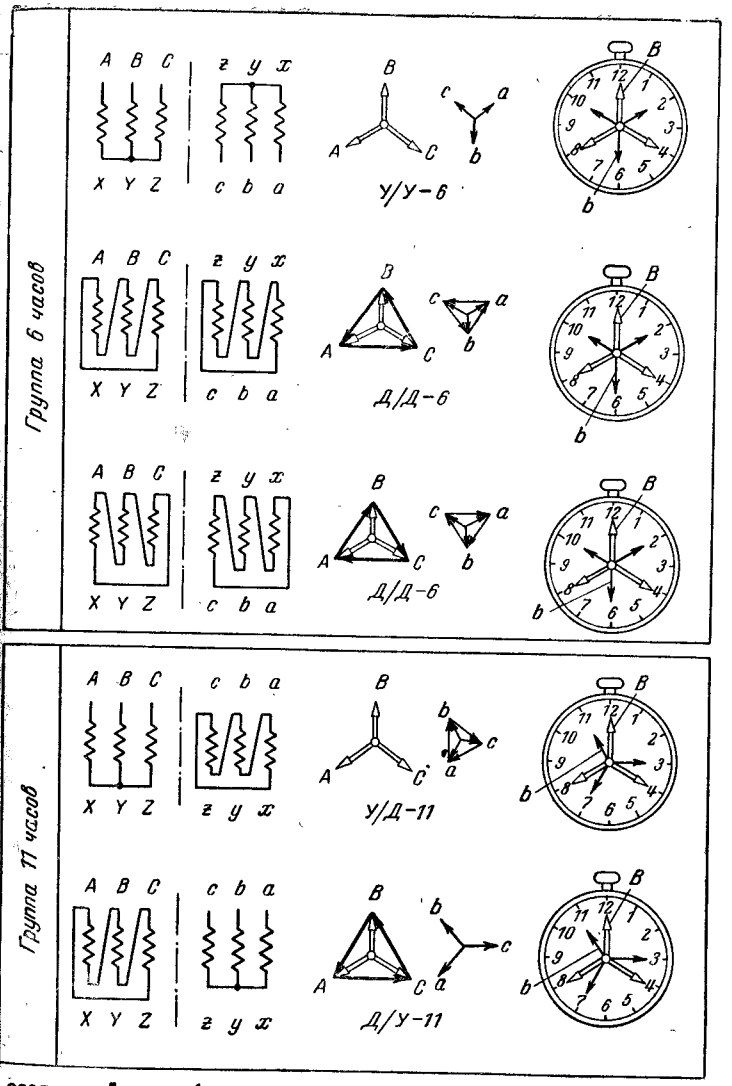


Рис. 29. Примеры образования групп



соединений трансформаторов.

представленных на рис. 29, применяющуюся для определения группы соединения.

На схемах обмотки чередуются в таком порядке, как они присоединены к выводам трансформатора. Это значит, что, начиная счет с вывода A обмотки ВН и обходя трансформатор в направлении стрелки (рис. 30,*а*), будем встречать его выводы в следующем порядке: A, B, C, c, b, a. Именно так они располагаются и на схеме.

Начала обмоток ВН обозначаются буквами A, B, C; начала обмоток НН — a, b, c. Концы обмоток ВН обозначаются X, Y, Z, низкого напряжения — x, y, z. У одинаково намотанных обмоток на схемах все начала вверху, все концы внизу (рис. 30,*б*). У обмоток различного направления начала располагают с разных сторон (рис. 30,*в*).

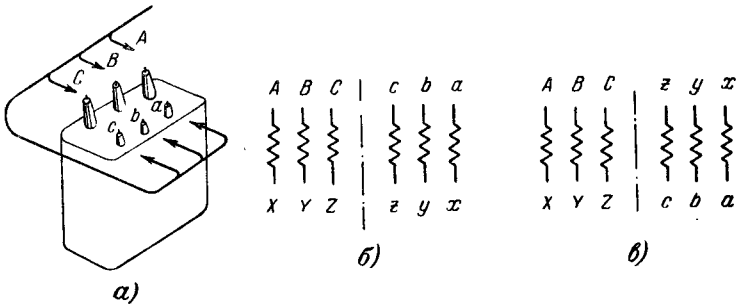


Рис. 30. Система обозначений обмоток и векторов для определения группы соединения.

Векторы напряжений, относящиеся к одной и той же фазе (обмотки надеты на один стержень), параллельны. Принято строить векторные диаграммы для того момента, когда потенциалы A, a выше потенциалов X, x.

Наименование фаз первичной обмотки и расположение их векторов напряжений определяются первичной сетью и потому для всех схем соединения одинаковы.

Рассмотрим несколько примеров.

1. Требуется определить группу соединения для схемы рис. 31, *а*. Первый шаг: строим векторную диаграмму обмотки ВН (рис. 31,*б*). Второй шаг: строим векторную диаграмму обмотки НН (рис. 31,*в*). Следуя ранее оговоренным условиям, векторы AX, BY, CZ и ax, by, cz соответственно параллельны и направлены в те же стороны, так как э. д. с. обмоток имеют одинаковые направления (их начала обозначены на рис. 31,*а* вверху). Третий шаг: совмещаем центр тяжести векторной диаграммы обмотки ВН с центром часов, направляя вектор одной из фаз, например фазы BY, на 12 часов. Четвертый шаг: совмещаем центр тяжести векторной диаграм-

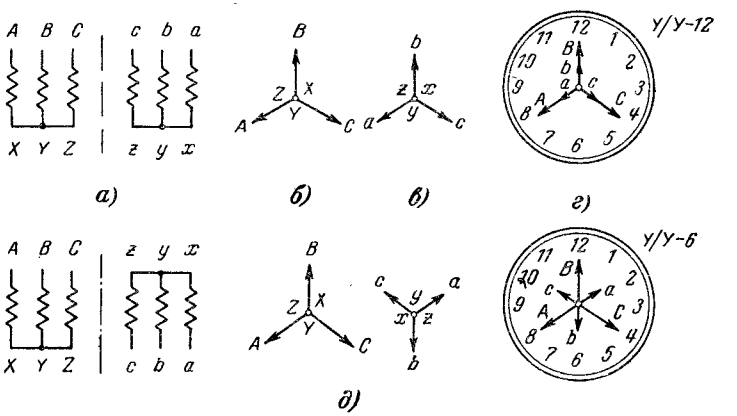


Рис. 31. Примеры определения группы соединения при включении обеих обмоток в звезду.

мы НН с центром часов и смотрим, на который час указывает вектор той же фазы, в нашем случае by. Этот час и определяет собой группу соединения, в данном примере 12 часов (рис. 31,*г*).

2. Определение группы соединения для схемы рис. 31,*д*, у которой направление обмоток различно, выполнено по тому же плану и пояснений не требует. В данном случае имеет место группа Y/Y-6.

3. Построим векторные диаграммы для схемы рис. 32,*а* с одинаково намотанными обмотками, если обмотка НН соединена в треугольник. Векторная диаграмма обмотки ВН (рис. 32,*б*) имеет такой же вид, как на рис. 31,*б*. Почему? Потому что она также определяется первичной сетью. Параллельно вектору BY строим вектор by, направляя его в ту же сторону (рис. 32,*в*). Затем,

видя по схеме, что вывод *b* соединен с выводом *z*, ставим на векторной диаграмме рядом с буквой *b* букву *z*. А так как точка *z* принадлежит вектору *cz*, проводим через нее линию *I—I*, параллельную вектору *CZ*. Затем, видя, что вывод *y* соединен с выводом *a*, ставим на векторной диаграмме рядом с буквой *y* букву *a* и проводим через нее линию *II—II*, параллельную вектору *AX*. Точка пересечения линий *I—I* и *II—II* образует вершину тре-

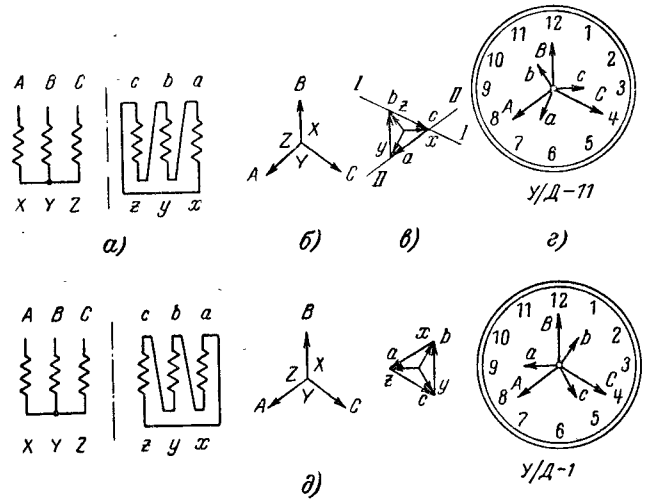


Рис. 32. Примеры определения группы соединения при включении обмотки НН в треугольник.

угольника, соответствующую соединению между выводами *c* и *x*. Остается расставить стрелки у векторов *cz* и *ax*.

Теперь нужно совместить центры тяжести векторных диаграмм обмоток ВН и НН напряжений, поместить их в центр часов и определить группу соединения.

В данном случае трансформатор имеет 11-ю группу, так как вектор **b** показывает 11 часов. Группу в данном случае определяет вектор **b**, а не векторы **a** и **c**, так как на 12 часов направлен вектор **B**, а не векторы **A** и **C**.

Поясним, как были найдены центры тяжести. Центр тяжести обмотки ВН, соединенной в звезду, — ее нулевая точка. Центр тяжести обмотки НН, соединенной в треугольник, находится следующим построением: каж-

дая сторона треугольника делится пополам и ее середина соединяется с противолежащей вершиной. Пересечение полученных трех линий (медиан) и есть центр тяжести.

На рис. 32,*д* обмотки тоже намотаны одинаково и тоже соединены в звезду и треугольник, но получилась группа не 11 часов, а 1 час. Это объясняется тем, что, выполняя соединения обмоток НН, мы на этот раз обходим их иначе, чем на рис. 32,*а*. В первом случае конец

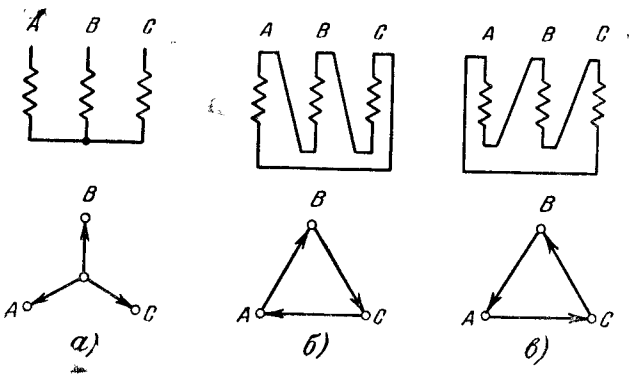


Рис. 33. Расположение векторов при соединении в треугольник обмоток высшего напряжения.

обмотки *by* соединялся с началом обмотки *ax*, во втором — конец обмотки *by* соединяется с началом обмотки *cz*. В результате другого направления обхода треугольник повернулся.

При соединении обмоток НН в треугольник мы ориентировались по векторам обмотки ВН, причем, как уже упоминалось, они изображали напряжения питающей сети. Иными словами, вершины треугольника векторов **A**, **B**, **C** были заданы.

При соединении обмоток ВН в треугольник это условие также необходимо соблюдать, откуда следует, что при любом соединении обмоток ВН и в звезду (рис. 33,*а*) и в треугольник (рис. 33,*б* и *в*) точки *A*, *B*, *C* на векторных диаграммах располагаются одинаково: это сеть.

Однако направление векторов при соединении в треугольник может быть различно. Оно определяется порядком выполнения соединений.

Действительно, на рис. 33,*б* соединение выполнено от начала обмотки *BY* к концу обмотки *CZ*, а от нее к обмотке *AX*, чему и соответствует направление стрелок на векторной диаграмме.

На рис. 33,*в* соединение выполнено в другом порядке: от начала обмотки *BY* к концу обмотки *AX* и от нее к обмотке *CZ*. Поэтому направление стрелок на векторной диаграмме изменилось на обратное.

8. НЕКОТОРЫЕ ОШИБКИ ПРИ СОЕДИНЕНИЯХ В ЗВЕЗДУ И ТРЕУГОЛЬНИК

При соединениях иногда допускают ошибки, в результате которых вместо треугольника (рис. 34,*а*) получается другое соединение (рис. 34,*б*). Его причина — другое направление намотки одной из обмоток или, проще, ошибочное определение ее конца и начала. Пока

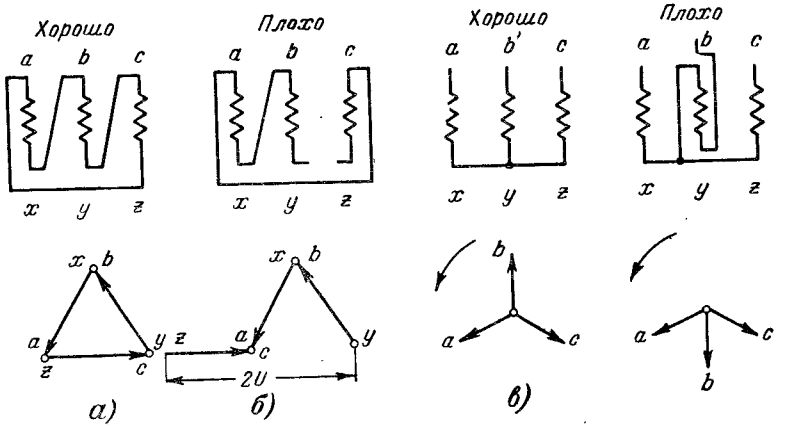


Рис. 34. Ошибки при включении обмоток трансформаторов.

треугольник еще разомкнут, т. е. точки *z* и *y* еще не соединены, между ними получается двойное напряжение. Если их соединить — произойдет короткое замыкание.

Переворачивание одной из обмоток при соединении звездой вместо звезды (рис. 34,*в*) дает «елочку» (рис. 34,*г*). Короткого замыкания при этом не будет, но напряжение, близкое к нормальному, сохранится только между фазами *a* и *c*. Между фазами *a* и *b* и *b* и *c* напряжение будет значительно понижено и равно примерно фазному напряжению.

Здесь неслучайно не указаны величины напряжения при соединении «елочкой», хотя на первый взгляд их легко определить по векторной диаграмме. Дело в том, что при соединении «елочкой» в трансформаторе нарушается магнитное равновесие, из-за чего величины напряжений могут исказиться (см. ниже пояснения к рис. 35).

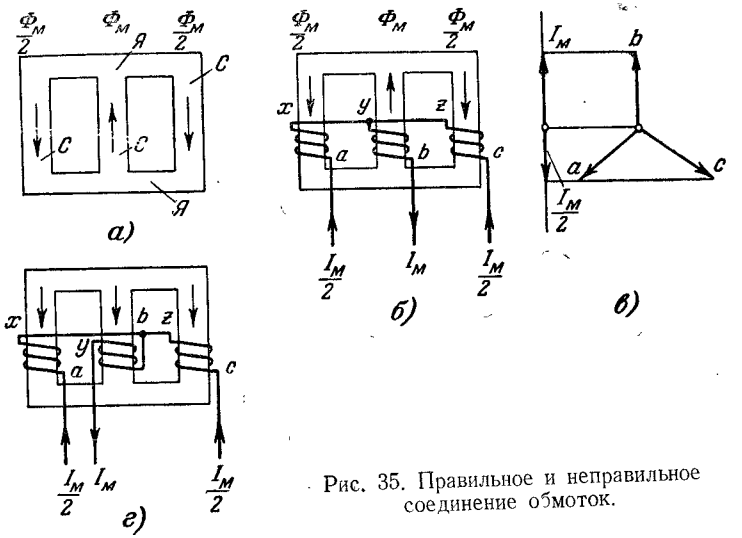


Рис. 35. Правильное и неправильное соединение обмоток.

В сетях освещения «елочка» вместо звезды приведет к недокалу ламп.

В сетях, соединенных «елочкой» и питающих электродвигатели (а также при включении обмоток электродвигателя, соединенного «елочкой»), не только уменьшится мощность на валу (что может привести к остановке и сгоранию электродвигателя), но изменится направление его вращения. Почему? Потому что если при правильном соединении обмоток вращающееся магнитное поле имело направление *a*, *b*, *c* (см. стрелку на рис. 34,*в*), то при соединении «елочкой» оно, а следовательно, и электродвигатель, меняет направление на обратное, а именно, *a*, *c*, *b*.

Прежде чем приступить к рассмотрению следующего вопроса, необходимо обратить внимание еще на одно важнейшее обстоятельство: в трансформаторах мы встречаемся не только с электрическими, но и магнитными цепями, причем их необходимо рассматривать совместно. Действительно, первичное напряжение создает намагничивающий ток. Намагничивающим током определяется магнитный поток. Магнитный поток создает вторичное напряжение. Последнее определяет ток нагрузки, который в свою очередь вызывает свой магнитный поток, действующий в той же магнитной цепи. Естественно, что существование в одном и том же магнитопроводе нескольких магнитных потоков не может не влиять на вторичное напряжение трансформатора. Этот сложный вопрос подробно рассматривается в специальной литературе [Л. 3 и 8]. Здесь же будет обращено внимание на одно из нарушений работы магнитной цепи трансформатора вследствие ошибки, допущенной при фазировке.

Из рис. 35,*а* видно, что магнитные потоки трех стержней *С* трехстержневого трансформатора (на которые насажены обмотки разных фаз) сходятся в ярмах *Я*. Это значит, что в любой момент времени их сумма должна равняться нулю.

На рис. 35,*а* показано направление магнитных потоков для момента, когда поток в среднем стержне имеет максимальную величину $\Phi_м$ и направлен вверх, а в крайних стержнях потоки равны $\Phi_м/2$ и направлены вниз. Такое распределение магнитных потоков, создаваемых первичными обмотками трансформатора, является правильным и достигается при соединении согласно рис. 35,*б*.

Действительно, как следует из рис. 35,*в*, если в данный момент времени ток в обмотке среднего стержня достиг максимума $I_м$ и направлен вверх, то в двух крайних стержнях токи равны $I_м/2$ и направлены вниз. Соответствующие токам величины и направления имеют и магнитные потоки в стержнях.

Неправильное соединение первичных обмоток показано на рис. 35,*г*. Здесь одна фаза «вывернута» (неправильно определены ее начало и конец либо намотка выполнена в другом направлении). При этом потоки во всех трех стержнях имеют одинаковое направление, в нашем примере вниз. Это значит, что поток среднего

стержня (который вынужден замыкаться через крайние стержни) в крайних стержнях направлен вверх, т. е. навстречу потокам, создаваемым их обмотками. Иными словами, поток одной фазы размагничивает стержни других фаз. В результате трансформатор берет из сети увеличенный намагничивающий ток, что недопустимо.

9. ФАЗИРОВКА

Под фазировкой в широком смысле этого слова подразумевается согласование соединяемых фаз. Сфазированные между собой обмотки правильно соединяются в звезду и треугольники, несфазированные обмотки образуют вместо звезды «елочку» (см. § 8) и т. п.

Но фазировкой самих обмоток далеко не исчерпываются задачи, стоящие при включении в сеть электрооборудования, так как правильно сфазированный сам аппарат или электрическую машину нужно еще сфазировать с сетью, к которой он или она присоединяется. Задача состоит в том, чтобы не только исключить короткие замыкания при соединении двух источников тока, но и не допустить между ними уравнительных токов, а в отношении электродвигателей — обеспечить необходимое направление вращения.

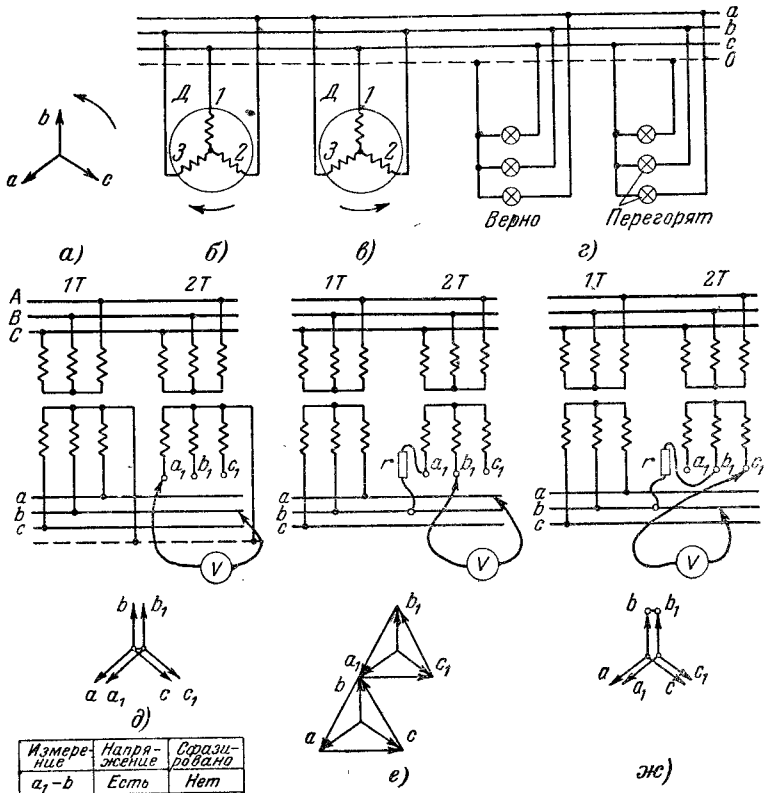
Итак, в общем случае имеется сеть, фазы которой *а*, *b*, *с* определены и принимаются за исходные (рис. 36,*а*). К сети должна присоединяться нагрузка.

Если это лампы, печи и другие потребители, не являющиеся источниками или преобразователями тока, то фазировка безразлична. Важно только, чтобы нуль нагрузки не попал ошибочно на фазу (рис. 36,*г*), иначе лампы перегорят.

Если нагрузкой являются электродвигатели, то необходимо, чтобы они вращались в определенном направлении. А это достигается вполне определенной последовательностью присоединения электродвигателя к сети.

Рассмотрим пример.

Пусть вращение фаз в сети происходит против часовой стрелки (рис. 36,*а*). Если присоединить электродвигатель *Д* так, как показано на рис. 36,*б*, то ток будет достигать максимальных значений сперва в обмотке *2* (которая присоединена к фазе *а*), затем в обмотке *3* (так как за фазой *а* следует фаза *b*) и, наконец, в об-



Измерение	Напряжение	Сфазировано
a_1-b	Есть	Нет
a_1-c	Есть	Нет
a_1-a	Нет	Да
b_1-a	Есть	Нет
b_1-b	Нет	Да
b_1-c	Есть	Нет
c_1-a	Есть	Нет
c_1-b	Есть	Нет
c_1-c	Нет	Да

Измерение	Напряжение	Сфазировано
b_1-a	Есть	Нет
b_1-c	Есть	Нет
c_1-c	Есть	Нет
c_1-a	Есть	Нет

Измерение	Напряжение	Сфазировано
a_1-c	Есть	Нет
a_1-a	Нет	Да
c_1-a	Есть	Нет
c_1-c	Нет	Да

Рис. 36. Принципиальная схема фазировки.

мотке *1*. Значит, ротор электродвигателя будет вращаться по часовой стрелке.

Если присоединить электродвигатель иначе (рис. 36,*в*), так, что ток будет достигать максимального значения сперва в обмотке *3*, затем в обмотке *2* и, наконец, в обмотке *1*, ротор будет вращаться против часовой стрелки.

Для того чтобы изменить направление вращения электродвигателя, достаточно поменять местами на его зажимах любые две фазы. Действительно, для электродвигателя важно только направление вращения, а оно сохраняется при трех вариантах присоединения, а именно: *a, b, c; b, c, a; c, a, b,* но изменяется на обратное, если в любом из этих вариантов поменять местами любые две фазы: *a, c, b*; *b, a, c*; *c, b, a*.

Рассмотрим два типичных случая присоединения трансформатора *2Т* к сети, которая получает питание от трансформатора *1Т*. Трансформаторы имеют равные вторичные напряжения, одинаковые группы соединения и, значит, могут работать параллельно, но еще не сфазированы. Задача состоит в том, чтобы их сфазировать, т. е. выводы a_1, b_1 и c_1 трансформатора *2Т* присоединить соответственно к шинам *a*, *b* и *c*.

На рис. 36 выводы a_1, b_1 и c_1 обозначены. Но при фазировке не известно, в каком порядке они подходят к шинам. Поэтому прежде чем присоединять трансформатор *2Т* к шинам, необходимо произвести соответствующие измерения, например с помощью вольтметра [1].

1-й случай. Нейтрали трансформаторов соединены (рис. 36,*д*). Вольтметр *V* включается поочередно между каждым выводом трансформатора a_1, b_1 и c_1 и шинами *a, b* и *c*, например в таком порядке, как перечислено в таблице к рисунку. Между разными фазами $a_1 - b$, $a_1 - c$, $b_1 - a$, $b_1 - c$, $c_1 - a$, $c_1 - b$ вольтметр показывает напряжение. Между одинаковыми фазами $a_1 - a$, $b_1 - b$, $c_1 - c$ напряжения нет. В справедливости этого вывода легко убедиться по векторной диаграмме, проведенной там же.

2-й случай. Нейтрали трансформаторов не соединены. *В этом необходимо* предварительно *убедиться,* так как они могут случайно соединяться через землю, если неисправны пробивные предохранители.

Перед измерением нужно соединить один из выводов, например a_1 (рис 36,*е*), с одной из шин, например с шиной *b*. На рисунке показано соединение через сопротив-

[1] Лампами для этой цели пользоваться опасно, так как между несфазированными выводами может получиться двойное линейное напряжение. В сетях 380/220 *в* оно составит 760 *в*.

ление r, которое всегда полезно включить во избежание короткого замыкания по непредвиденным причинам. Измерение производится между выводами b_1 и c_1 и шинами a и c согласно таблице и векторной диаграмме. Из нее видно, что фазировка не получилась. Почему? Потому что мы соединили фазу a_1 с шиной b, т. е. несфазированные выводы. Ясно, что и другие пары выводов не могли оказаться сфазированными.

Не добившись успеха при соединении вывода a_1 с шиной b, приходится испытать другое соединение (рис. 36,*ж*). Оно оказалось удачным: вывод b_1 соединен с шиной b, т. е. сфазирован. Поэтому при измерениях между выводом a_1 и шиной a, а также между выводом c_1 и шиной c напряжения нет (см. таблицу), что свидетельствует о том, что и они сфазированы.

10. НЕКОТОРЫЕ ОШИБКИ ПРИ ФАЗИРОВКЕ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Фазировка — дело сложное и весьма разнообразное. Ему уместно посвятить специальную книгу. Здесь же будет обращено внимание на три распространенные ошибки: на фазировку с помощью фазоуказателя, чего ни в коем случае делать нельзя; на безразличное отношение к присоединению к шинам генераторов и вторичных обмоток трансформаторов, питающих сеть; на неправильное соединение трансформаторов тока в схемах дифференциальных защит.

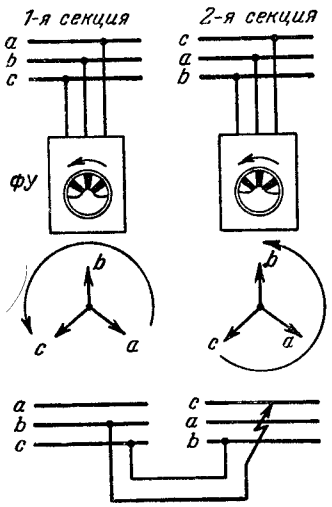


Рис. 37. Недопустимость фазировки с помощью фазоуказателя.

Фазоуказатель указывает только направление вращения фаз и не больше. А, как было уже указано выше, вращение имеет одно и то же направление при нескольких вариантах присоединения, среди которых есть и такое, при котором не исключено соединение разноименных фаз, т. е. короткое замыкание.

В качестве примера рис. 37 иллюстрирует ошибку при фазировке перед соединением двух секций с разным расположением шин. На 1-й секции шины расположены в порядке a, b, c, на 2-й — c, a, b. Фазоуказатели *ФУ* показывают, несмотря на это, одно и то же направление вращения. И если на этом основании сделать

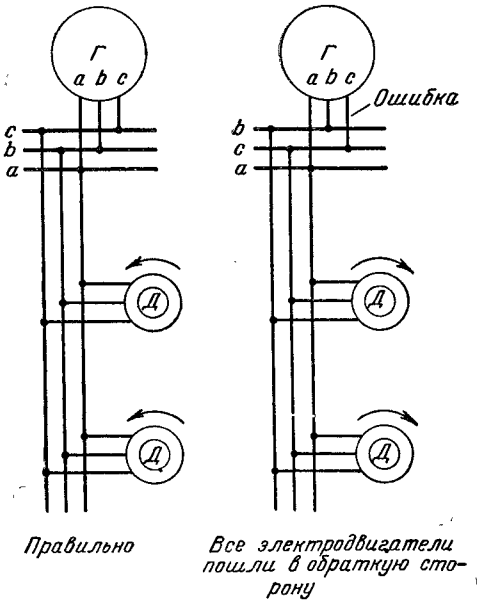


Рис. 38. Изменение направления вращения электродвигателей при перекрещивании фаз источников электропитания.

ошибочное заключение о том, что шины обеих секций сфазированы и соединить их, как показано на рис. 37, то произойдет короткое замыкание.

Безразличие к присоединению к шинам питающего генератора может привести к тому, что последовательность фаз на шинах изменится. В результате такой ошибки все электродвигатели, питающиеся от шин, пойдут в обратную сторону (рис. 38).

Дифференциальные защиты трансформаторов включаются так, чтобы между измерительными трансформаторами тока одноименных фаз высшего и низшего

напряжений практически отсутствовал ток небаланса до тех пор, пока трансформатор исправен. Но для этого недостаточно правильно подобрать коэффициенты трансформации трансформаторов тока. Нужно, кроме того, трансформаторы тока соединить в группы, обратные группе соединения защищаемого трансформатора. Например, если обмотка ВН соединена в звезду, а обмотка НН — в треугольник, то для компенсации в цепях защиты естественного сдвига фазы между ними трансформаторы тока нужно соединить наоборот, т. е. со стороны ВН в треугольник, со стороны НН — в звезду.

Звезда и треугольник — основные виды соединений в электроустановках трехфазного переменного тока. И, как было подробно объяснено выше, каждый вид соединения обладает определенными свойствами, которые и определяют области его применения.

Кроме звезды и треугольника, существует ряд специальных схем, широко применяющихся в технике.

Читатели, заинтересованные в более детальных сведениях, легко их найдут в специальной литературе.

6П2.1 *Каминский Евгений Абрамович*
К 18 **Звезда и треугольник.** М. — Л., Госэнергоиздат, 1961.
64 с. с илл. (Б-ка электромонтера. Вып. 44).

6П2.1

* * *

Редактор *Андреев Г. П.* Техн. редактор *Ларионов Г. Е.*

Сдано в набор 22/II 1961 г. Подписано к печати 8/IV 1961 г.
Т-05126 Бумага 84×108¹/₃₂ 3,28 печ. л. Уч.-изд. л. 3,4
Тираж 23 000 экз. Цена 12 коп. Зак. 95

Типография Госэнергоиздата. Москва, Шлюзовая наб., 10.

ЛИТЕРАТУРА

1. Г. В. Алексенко, Параллельная работа трансформаторов, Госэнергоиздат, 1960.
2. Н. И. Булгаков, Группы соединения трансформаторов, Госэнергоиздат, 1955.
3. М. Видмар, Трансформатор в эксплуатации, Государственное научно-техническое издательство, 1931.
4. Е. А. Каганович, Испытание трансформаторов малой и средней мощности, Госэнергоиздат, 1959.
5. Б. А. Константинов, К. И. Соколова и Г. Н. Шулятьева, Коэффициент мощности и способы его улучшения на промышленных предприятиях, Госэнергоиздат, 1959.
6. Л. Б. Ривлин, Как определить неисправность асинхронного электродвигателя, Госэнергоиздат, 1960.
7. М. Р. Найфельд, Что такое защитное заземление и как его устраивать, Госэнергоиздат, 1959.
8. Ф. П. Холуинов, Трансформаторы однофазного и трехфазного тока, ОНТИ, Госэнергоиздат, 1934.

Цена 12 коп.

„БИБЛИОТЕКА ЭЛЕКТРОМОНТЕРА“

Вышли из печати

Аптов И. С. и Хомяков М. В., Уход за изоляционным маслом (выпуск 27)
Михалков А. В., Что нужно знать о регулировании напряжения (выпуск 28)
Локшин М. В., Ремонт высоковольтных изоляторов до 35 *кв* (выпуск 29)
Боярченков М. А. и Шнянский А. В., Магнитные усилители (выпуск 30)
Балуев В. К., Техника безопасности при эксплуатации переносных электроустановок (выпуск 31)
Дементьев В. С., Как определить место повреждения в силовом кабеле (выпуск 32)
Ермолин Н. П., Как рассчитать маломощный силовой трансформатор (выпуск 33)
Севастьянов М. И., Техника безопасности при производстве такелажных работ на монтаже энергетических установок (выпуск 34)
Анастасиев П. И., Сооружение и монтаж воздушных линий электропередачи напряжений до 1 000 *в* (выпуск 35)
Ключев В. И., Выбор электродвигателей для производственных механизмов (выпуск 36)
Мишустина Л. И., Воздушные автоматические установочные выключатели серии А3100 (выпуск 37)
Кожин А. Н., Релейная защита линий 3—10 *кв* на переменном оперативном токе (выпуск 38)
Карпов Ф. Ф., Козлов В. Н., Лоодус О. Г., Автоматизация насосных установок, (выпуск 39)
Авиновицкий И. Я., Соединение кабелей (выпуск 40)
Якобсон И. А., Опрессование контактных соединений проводов и тросов (выпуск 41)
Булавин Н. П., Селеновые выпрямители (выпуск 42)
Ермолаев И. Н., Магнитные пускатели переменного тока (выпуск 43)

Готовятся к печати

Гринберг Г. С. и Дейч Р. С., Электромонтажные изделия
Гуреев И. А., Шинопроводы напряжением до 1 000 *в*
Киселев П. Л., Вибрация электрических двигателей и методы ее устранения
Чернев К. К., Обслуживание РУ высокого напряжения.